

Programma Overzicht

26-Mar-2025 10:30

Jaar 2024/2025
 Organisatie Technische Natuurwetenschappen
 Opleiding Bachelor Molecular Science and Technology

Code	Omschrijving	ECTS	p1	p2	p3	p4	p5
Bachelor MST 2024							
1e jaar BSc MST 2024							
4051ALACH	Algemene en Anorganische Chemie	6					
4051CALC1	Calculus 1	6					
4051CALC2	Calculus 2	3					
4051CHAN3	Chemische Analysemethoden	3					
4051CHTHE	Chemische Thermodynamica (CTD)	6					
4051INCHE	Anorganische Chemie	3					
4051IPTEC	Inleiding Procestechnologie	6					
4051LEON1	Leren onderzoeken 1 (LO1)	6					
4051ORGCI	Organische Chemie 1	6					
4051PRBVA	Practicum Basisvaardigheden (PBV)	6					
4051QCHFV	Quantum Chemie en Fysica	6					
4051STRUA	Structuuranalyse	3					
2e jaar BSc MST 2024							
Kernprogramma BSc MST 2e jaar 2024							
4052BIOC6	Biochemie	6					
4052ENRV6	Energie, recycling en veiligheid	6					
4052FYSC6	Fysische Chemie en Kinetiek (FCK)	6					
4052KATAL	Katalyse (KAT)	3					
4052LEON2	Leren onderzoeken 2	6					
4052NUMT3	Numerieke Technieken	3					
4052STEVM	Structuur en eigenschappen van materialen	6					
Major Materialen BSc MST 2e jaar 2024							
4052CHFVS	Chemie en fysica van vaste stoffen	6					
4052FYSTR	Fysische Transportverschijnselen (FTV)	6					
4052LADIF	Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen	6					
4052THECH	Theoretische Chemie 1	6					
Major Synthese BSc MST 2e jaar 2024							
4052BMOCH	Biomolecular Chemistry (BMC)	6					
4052FYSC6	Fysiologische chemie	6					
4052ORGC2	Organische Chemie 2 (OC 2)	6					
4052THECH	Theoretische Chemie 1	6					
Major Technologie BSc MST 2e jaar 2024							
4052CHBIO	Chemische Biotechnologie (CBT)	6					
4052FYSTR	Fysische Transportverschijnselen (FTV)	6					
4052LADIF	Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen	6					
4052SCHTE	Scheidingstechnologie	6					
3e jaar BSc MST 2024							
Kernprogramma BSc MST 3e jaar 2024							
4052LEON3	Chemisch productontwerp	6					
4052LEON4	Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject	15					
4052STAME	Statistische Methoden (STM)	3					
Major Synthese of Materialen BSc MST 3e jaar 2024							
4052STTS6	Statistische thermodynamica / Spectroscopie	6					
Major Technologie BSc MST 3e jaar 2024							
4052CHREK	Chemische reactorkunde	6					
Minor 3e jaar MST 2024							

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Bachelor MST 2024	
--------------------------	--

Opleidingsdirecteur	Dr.ir. V. van Steijn
Onderwijscoördinator	Dr. M.S. Meijer
Samenwerkende Faculteit	TNW
Penvoerende Faculteit	TNW

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

1e jaar BSc MST 2024

4051ALACH	Algemene en Anorganische Chemie	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A.P.A. Janssen	
Docent	Dr. A.J. Houtepen	
Contacturen / week x/x/x/x	8-16/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	VWO-Scheikunde	
Vakinhoud	De cursus biedt een breed overzicht van de anorganische en fysische fundamenteën van de chemie. Het behandelt in het eerste deel een beschrijving op microscopisch niveau van materie met nadruk op atomaire en moleculaire structuur. In het tweede deel komt de opbouw van vaste stoffen, de beschrijving van gassen en vloeistoffen/oplossingen, en de overgangen tussen verschillende fasen ter sprake. Dit biedt een inleiding op chemische omzettingen van stoffen met nadruk op zuur-base en elektrochemische reacties, de thermodynamische en kinetische beschrijving van reacties en het ontstaan van evenwichten.	
Leerdoelen	1. De student kent de kwantumchemische opbouw van atomen en kan hiermee periodieke eigenschappen uitleggen. 2. De student kent de moleculaire opbouw van materialen en kan de relatie tussen de atomaire/moleculaire structuur en de macroscopische eigenschappen verklaren. 3. De student kan fase diagrammen en de daarbij horende vergelijkingen toepassen om faseovergangen te beschrijven en door te rekenen. 4. De student is bekend met elementaire principes uit de thermodynamica en reactiekinetiek en kan deze toepassen op chemische reacties en evenwichten, met name m.b.t. zuur-base reacties en elektrochemie.	
Onderwijsvorm	De cursus maakt gebruik van hele dagen waarbij hoorcolleges, demonstraties, zelfstudie, groepsstudie en actieve werkvormen elkaar afwisselen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Brightspace Leiden, o.a. voor tussentijdse toetsing. Dagen worden afgesloten met een Brightspace quiz.	
Literatuur en studiemateriaal	Dictaat, beschikbaar via Brightspace	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 35%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 65%), over de gehele stof; - Dagelijkse online voortgangsquizen (Maximaal 0.5 bonuspunt). Voor de tweede toets moet een cijfer van 5.5 of hoger worden gehaald. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen en quizzes kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, gewing 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2). Zij dienen zich wel zelf in te schrijven voor deelname aan het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak (onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 13x 8 uur + 1x 6 uur = 110 uur Tentamens: 4 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 22 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Colleges: Leiden (8 dagen) en Delft (6 dagen) Tentamens: Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/ (activiteiten in Leiden) en https://mytimetable.tudelft.nl/ (activiteiten in Delft).	

4051CALC1	Calculus 1	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. C.O. Smet	
Docent	Dr. N.D. Verhulst	
Contacturen / week x/x/x/x	8-16/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	VWO-Wiskunde B	
Vakinhoud	Cursus Calculus met de onderwerpen Complexe getallen, Limieten en differentiëren, Integreren, Differentiaalvergelijkingen, Reeksen, Vectoren lijnen en vlakken.	
Leerdoelen	Complexe getallen: - De student kan rekenkundige bewerkingen uitvoeren met complexe getallen, de modulus en het argument van een complex getal bepalen, een complex getal als e-macht schrijven en een schets maken van het complex getal in het complexe vlak. - De student kan kwadratische vergelijkingen oplossen en de n-de machtswortels van een complex getal bepalen. Limieten en differentiëren: - De student kent de begrippen limiet, continuïteit, differentieerbaarheid en differentiaal. - De student kan limieten bepalen door in te klemmen, door de hoofdzak uit te delen, met de regel van de l'Hospital, en met Taylorpolynomen. - De student kan impliciet differentiëren, en raaklijnen aan krommen en lineariseren van functies bepalen. Integreren: - De student kan eenvoudige onbepaalde en bepaalde (enkelvoudige) integralen uitrekenen, indien nodig m.b.v. substitutie, breuksplitsen en partiële integratie. - De student kent de (eigenschappen van) de inverse functies arcsin, arccos en arctan. - De student herkent oneigenlijke integralen en kan bepalen of ze convergent dan wel divergent zijn. Differentiaalvergelijkingen: - De student kan een differentiaalvergelijking opstellen voor sommige fysische situaties. - De student kan 1e-orde differentiaalvergelijkingen oplossen door een e-macht in te vullen, m.b.v. scheiding van variabelen of m.b.v. een integrerende factor. - De student kan de oplossing benaderen met de methode van Euler. - De student kan zowel homogene als eenvoudige inhomogene, lineaire 2e-orde differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten oplossen. - De student kan oplossingen van de vorm $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ omschrijven in de vorm $C \cos(\omega t - \alpha)$. Reeksen: - De student kan de somnotatie gebruiken. De student kent de definities van convergente en divergente rijen en reeksen. De student kan van een convergente recursief gedefinieerde rij de limiet bepalen. - De student herkent meetkundige reeksen en p-reeksen en weet wanneer die convergent of divergent zijn. Van een convergente meetkundige reeks kan de student de som bepalen. - Van reeksen kan de student met de n-de-term-test divergentie aantonen en de integraaltest toepassen om convergentie dan wel divergentie aan te tonen. - De student kan een functie benaderen met een Taylorpolynoom en daarvan op een bepaald interval de fout schatten. Vectoren, lijnen en vlakken: - De student kan vectoren optellen en scalair vermenigvuldigen. De student kan inwendig en uitwendig producten, lengtes, afstanden, hoeken en determinanten uitrekenen. De student kan oppervlaktes van driehoeken en parallelogrammen en volumes van tetraëders en parallelepipedalen uitrekenen. - De student kan met een middelpunt en een straal een vergelijking voor een bol opstellen, en kan andersom (eventueel met kwadraat afsplitsen) uit een vergelijking voor een bol, het middelpunt en de straal bepalen. - De student kan parametervoorstellingen van lijnen en vlakken bepalen, en met behulp van een normaalvector een vergelijking voor een vlak bepalen.	
Onderwijsvorm	Dit vak wordt gegeven op 1-2 volle dagen van 8 uur per week (11 dagen in totaal). Tijdens de collegedagen wordt er afgewisseld tussen hoorcollege en werkcollege in blokken van 2 uur (HC (uur 1-2), WC (uur 3-4), HC (uur 5-6), WC (uur 7-8)). Op 3 dagen wordt het werkcollege vervangen door een toets (duur: 1,5 uur).	
Literatuur en studiemateriaal	Calculus: Early Transcendentals, Henry Edwards and David Penney, 7th edition (PNIE), 2013, ISBN:9781292022178	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke voorkennistoets (1,5 uur, gewing: 10%); - Drie schriftelijke toetsen (elk 1,5 uur, gewing: elk 30%). De voorkennistoets wordt enkel meegerekend als dit een positief effect op het eindcijfer heeft. Anders wordt de gewing van de drie andere toetsen 33% elk. Er geldt geen minimumcijfer voor deze toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, gewing 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2). Zij dienen zich wel zelf in te schrijven voor deelname aan het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	

Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.
Studielast/week	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak. 6 ECS = 168 uur Colleges/werkcolleges: 84 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 6 uur/week zelfstudie + 30 uur tentamenvoorbereiding
Locatie	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .

4051CALC2	Calculus 2	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. G.J. Akeyr	
Contacturen / week	x/x/x/x 0/6/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1	
Vakinhoud	Functies van meer veranderlijken, meervoudige integralen, lineaire algebra	
Leerdoelen	Na succesvolle afronding van dit vak ben je in staat tot: 1. Het begrijpen van wat een partiële afgeleide is, en het kunnen berekenen van de partiële afgeleiden van diverse functies. 2. Het toepassen van partiële afgeleiden om extreme waarden, richtingsafgeleiden, en gradiënten te vinden. 3. Het toepassen van kennis van meervoudige integralen en van kennis van nieuwe coördinatenstelsels (met name pool-, bol-, en cilindercoördinaten) om meervoudige integralen te berekenen. 4. Het toepassen van algoritmes om lineaire stelsels op te lossen, inclusief door het gebruik van matrices. 5. Het berekenen van producten en inverses van matrices. 6. Het toepassen van de determinant en de eigenwaarden/eigenvectoren van een matrix om lineaire dynamische systemen op te lossen.	
Onderwijsvorm	Hoorcollege en uren voor zelfstudie waarbij studenten onder begeleiding van assistenten zelf opgaven kunnen maken.	
Literatuur en studiemateriaal	Calculus: Early Transcendentals, Henry Edwards and David Penney, 7th edition (PNIE), 2013, ISBN:9781292022178	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 50%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 50%), over de gehele stof. Er geldt geen minimumcijfer voor deze toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 2.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2). Zij dienen zich wel zelf in te schrijven voor deelname aan het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Studielast/week	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak. 3 EC = 84 uur Colleges: 8x 6 uur = 48 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 2 uur/week zelfstudie + 14 uur tentamenvoorbereiding	
Locatie	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ (activiteiten in Leiden).	

4051CHAN3	Chemische Analysemethoden	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. B.I. Florea	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Succesvolle afronding van het Practicum Basisvaardigheden (inclusief foutenanalyse, 4051PRBVA) en het college Algemene en Anorganische Chemie (4051ALACH) dragen bij tot een betere begripsvorming van de stof.	
Vakinhoud	Het vak omvat de basisbeginselen van chemische analyse waaronder monstervoorbereiding, foutenanalyse, statistiek, basisprincipes van gas- en vloeistofchromatografie, elektroforese, spectrofotometrie en massa spectrometrie.	
Leerdoelen	Na afloop van de cursus: - kan de student de basisprincipes en werking van gas- en vloeistofchromatografie en een aantal spectroscopische technieken uitleggen. - kan de student aangeven hoe betrouwbaar een meting is en welke fout er in de meting zit.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges afgewisseld met werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Quantitative Chemical Analysis, Daniel C. Harris and Charles A. Lucy, 10th edition, 2019, ISBN: 9781319324506	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%), over de gehele stof. Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 8x 4 uur = 32 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 17 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .	

4051CHTHE	Chemische Thermodynamica (CTD)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. T.J. Savenije	
Docent	Dr. B. Bera	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/8/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051ALACH: Algemene en Anorganische Chemie	
Vakinhoud	De te behandelen hoofdstukken 1-9 uit Engel and Reid bevatten de volgende onderwerpen: Fundamental concepts Heat, work and internal energy The importance of state functions Thermochemistry Entropy and the second and third law of thermodynamics Chemical Equilibrium The properties of real gasses Phase diagrams and the relative stability of solids, liquids and gases Ideal and real solutions	
Leerdoelen	Na het bestuderen van het vak dient de student: a. kennis te hebben van de basisbegrippen en wetmatigheden uit de thermodynamica; b. op basis van thermodynamische wetmatigheden het gedrag van eenvoudige thermodynamische systemen kwalitatief te kunnen voorspellen; c. op basis van het geleerde kwantitatieve berekeningen te kunnen doen aan eenvoudige processen en systemen Dat betekent dat de student vragen moet kunnen beantwoorden zoals: -Welke wetten beschrijven het gedrag van een ideaal gas; onder welke condities gaat een ideaal gas over in een niet-ideaal gas? -Wat is specifiek warmte en hoe gebruik je die om de temperatuurafhankelijkheid van de enthalpie en de entropie te berekenen? -Waarom is het onmogelijke warmte geheel in arbeid om te zetten in een cyclisch proces? -Wat is een Carnot cyclus? -Hoe bereken je de entropie, enthalpie en de Gibbs energie van een chemische reactie als een functie van temperatuur en druk? -Hoe bereken je de evenwichtsconstante van een reactie? -Hoe bereken je de osmotische druk?	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges en computerondersteunende werkcolleges inclusief een Python programmeeropdracht.	
Literatuur en studiemateriaal	Physical Chemistry: Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, and Kinetics (Including Mastering Chemistry), Thomas Engel and Philip Reid, Pearson, 4th edition (Global), 2020, ISBN: 9781292347875 - Hoofdstuk 1-9 Voor het werkcollege is het nodig een login code voor Mastering Chemistry te hebben. De aanschaf van een nieuw boek is daartoe noodzakelijk.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 20%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 65%), over de gehele stof; - Gemaakte werkcollegeopgaven (weging: 15%). Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Students Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 4 uur = 56 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 10 uur/week zelfstudie + 26 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4051INCHE	Anorganische Chemie	3
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. E. Bouwman	
Contacturen / week	x/x/x/x 0/0/0/8	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ALACH: Algemene en Anorganische Chemie	
Vakinhoud	Aan de hand van belangrijke toepassingen van metalen in de natuur, in geneeskunde, in materialen of in de homogene katalyse worden begrippen uit de coördinatiechemie uitgelegd. Deze begrippen omvatten: aard van de coördinatiebinding; coördinatiegetal, symmetrie, geometrie en isomerie van complexen; 18-elektronenregel; stabiliteit en reactiviteit van complexen; spintoestanden en magnetisme; oxidatietoestanden en redoxchemie, ligandveldopsplitsingen en ligandveldstabilisatie-energie.	
Leerdoelen	Na het behalen van het tentamen: - is de student in staat om de verschillende aspecten van de coördinatiechemie (o.a. isomerie, elektronentelling, jargon) uit te leggen en toe te passen. - kan de student de ligandveldopsplitsing van d-orbitalen in verschillende geometrieën beredeneren. - kan de student een oordeel vellen over stabiliteit en reactiviteit van een willekeurige coördinatieverbinding. - is de student in staat om de systematische naam van simpele coördinatieverbindingen op te stellen of te interpreteren.	
Onderwijsvorm	Hoor- en werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Inorganic Chemistry, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke and Fraser Armstrong, Oxford University Press, 7th edition, 2014, ISBN: 978-0-19-876812-8 Handouts van de colleges, en opgaven die gebruikt worden in de werkgroepen.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%), over de gehele stof. Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4.	
Toegestane middelen bij tentamen	Geen. Een periodiek systeem zal beschikbaar worden gesteld bij het tentamen.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 11x 4 uur = 44 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 6 uur/week zelfstudie + 8 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/.	

4051IPTEC	Inleiding Procestechnologie	6
Verantwoordelijk Docent	Ir. R.M. de Kruijff	
Docent	Dr.ir. V. van Steijn	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/8	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Wiskunde (4051CALC2: Calculus 2 (CA2)) - oplossen stelsels algebraïsche vergelijkingen, Thermodynamica (4051CHTHE: Chemische Thermodynamica (CTD)) - enkelfase systemen: ideale gaswet, equations of state - gas-vloeistof evenwichten (wet van Raoult, wet van Henry, Txy diagram, hefboomregel) - Faseregels van Gibbs - eerst hoofdwet van de thermodynamica (specifieke interne energie, specifieke enthalpie, warmte, arbeid, formatieenthalpie, reactieenthalpie, standaard condities, referenties) Fysica (4051QCHFY: Quantumchemie en Fysica (QCF)) - energiebalans: kinetische energie, potentiële energie	
Vakinhoud	Oplossen van elementaire problemen in de procestechnologie door het opstellen van massa- en energiebalansen en relaties voor fase evenwichten.	
Leerdoelen	Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om: 1. uit te leggen wat de rol van een chemisch ingenieur is in de samenleving. 2. de nomenclatuur in chemical engineering te herkennen; procesvariabelen te definiëren en te relateren; unit operaties uit de chemische technologie te beschrijven en kwalitatief uit te leggen hoe ze werken. 3 (!!!). een systematische aanpak te volgen om problemen in de chemische technologie op te lossen; variabelen te identificeren, een stromingsdiagram te tekenen en te labelen op basis van een uitleg van beschrijving van een chemisch proces; een vrijheidsgraden analyse uit te voeren en te gebruiken. 4. in een team aan een opdracht te werken; te herkennen welke vaardigheden nodig zijn om in een team te werken; een helder gestructureerd rapport te schrijven.	
Onderwijsvorm	Hoorcollege, werkcolleges, vragenuren, verplichte excursie naar een chemische fabriek met een bijbehorende opdracht en verslag.	
Literatuur en studiemateriaal	Felder's Elementary Principles of Chemical Processes, Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau, James A. Newell and Lisa G. Bullard, Wiley, 4th edition (Global), 2016, ISBN: 9781118092392 Powerpoint uitwerkingen van de hoorcolleges/opdrachten. Opgenomen hoorcolleges en videomateriaal.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 20%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 80%), over de gehele stof; - Een groepsopdracht ter voorbereiding op de excursie (beoordeeld als onvoldoende, voldoende, goed of excellent). Deelcijfers voor de schriftelijke toetsen worden afgerond op 1 decimaal. Om voor het vak te slagen, moet voldaan zijn aan alle eisen hieronder: - Het gewogen gemiddelde van de schriftelijke toetsen moet 5.50 of hoger zijn, - De groepsopdracht is minimaal met een voldoende beoordeeld, - Er is deelgenomen aan de excursie. Voor een excellente groepsopdracht kan maximaal een half bonuspunt worden verdiend. Dit wordt opgeteld bij het gewogen gemiddelde van de toetscijfers. Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). De schriftelijke toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Studenten die in een eerder jaar de excursie en groepsopdracht hebben afgerond kunnen hiervoor vrijstelling aanvragen, maar de behaalde bonuspunten tellen in een volgend collegejaar niet mee. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4. Om te slagen voor het hertentamen moeten ook de groepsopdracht en excursie zijn afgerond. Bonuspunten voor de groepsopdracht tellen alleen mee voor het hertentamen indien minimaal een 5.5 behaald wordt voor het schriftelijk tentamen.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak (onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Student Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 74 uur Tentamens: 6 uur Excursie: 4 uur Zelfstudie: ca. 9 uur/week zelfstudie + 30 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4051LEON1	Leren onderzoeken 1 (LO1)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. W.F. Jager	
Vak coordinator	Dr. M.S. Meijer	
Docent	Drs. W.J. Blokzijl	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/16	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Is vereist voor	4052LEON2: Leren Onderzoeken 2	
Voorkennis	4051PRBVA: Practicum basisvaardigheden - verplicht	
Vakinhoud	Tijdens Leren Onderzoeken 1 werken studenten aan hun praktische labvaardigheden en hun academische onderzoeksvaardigheden tijdens een onderzoeksproject van 3 weken binnen 1 van de onderzoeksgroepen in het Leids Instituut voor Onderzoek in de Chemie (LIC) in Leiden of de afdelingen Chemical Engineering (ChemE) of Radiation, Science & Technology (RST) in Delft. De projecten maken deel uit van lopend onderzoek binnen deze groepen en wordt begeleid door promovendi, postdocs en groepsleiders van deze onderzoeksgroepen. De onderzoeksprojecten worden afgesloten met een meetrapport (in tweetallen) en een symposium, waar de studenten hun resultaten presenteren door middel van een poster of presentatie. Ter voorbereiding op het labwerk en het symposium, kent het vak LO1 ook nog de volgende onderdelen: - Een brandblustraining - Module over informatievaardigheden (TU Delft Library - Information Literacy 1) - Veiligheidsopdracht over risico-analyse bij het werken met chemicaliën - Cursus Mondeling Presenteren (6 x 2 uur)	
Leerdoelen	De leerdoelen van LO1 vormen een onderdeel van de leerlijn "Leren Onderzoeken", die start bij het Practicum Basisvaardigheden. Praktisch werk - De student kan relevante wetenschappelijke artikelen en boeken aangedragen door de begeleider lezen en kan de inhoud uitleggen - De student kan een experiment voorbereiden en maatregelen treffen om veilig te werken; - De student kan: - een experiment volgen door het doen van waarnemingen en metingen; - het experiment documenteren door middel van een labjournaal. - De student kan waarnemingen en gegevens verkregen in het laboratorium analyseren en verwerken - De student toont een productieve werkhouding (inzet, motivatie, enthousiasme) en laat zien in een (multicultureel en multidisciplinair) team te kunnen werken. - De student kan een beknopt rapport schrijven (5-10 pagina's) en kan de resultaten presenteren (mondelinge presentatie, video of poster). Mondeling Presenteren Aan het einde van de cursus Mondeling Presenteren kun je: - vakinhoudelijke informatie (technisch/academisch) afstemmen op je publiek; - structurelementen toepassen die in de cursus worden aangeboden; - aantrekkelijke visualisatiemiddelen ontwerpen die de inhoud van de presentatie ondersteunen; - presentatietechnieken inzetten zoals: - Effectieve handgebaren, - Effectief stemgebruik, - Open houding; - contact maken met je publiek en professioneel omgaan met vragen uit de zaal.	
Onderwijsvorm	Praktisch werk in een onderzoeksgroep. Bijwonen van werkbesprekingen. Zelfstudie en groepswork. Een verplichte cursus Mondeling Presenteren maakt deel uit van Leren Onderzoeken 1.	
Literatuur en studiemateriaal	Literatuur wordt per onderzoeksproject opgegeven.	
Toelatingseisen	Deelname aan Leren Onderzoeken 1 (LO1) is mogelijk na succesvol afronden van het Practicum Basisvaardigheden (PBV) en wanneer voldaan is aan de toegangseisen die gelden voor het gebouw en de laboratoria waar het praktisch werk wordt uitgeoefend.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak bestaat uit: - Praktisch werk binnen de onderzoeksgroepen (weging: 80%) - beoordeling vindt plaats met behulp van een toetsmatrijs en op basis van de leerdoelen hierboven; - Meetrapport over de behaalde resultaten (onderdeel van de beoordeling hierboven); - Eindpresentatie tijdens de cursus Mondeling Presenteren (weging: 20%); - Poster- of mondelinge presentatie tijdens het LO1 symposium (voldoende/onvoldoende); - Opdracht over labveiligheid (voldoende/onvoldoende); - Opdracht informatievaardigheden (voldoende/onvoldoende); - Blusinstructie (aanwezigheid verplicht). Alle onderdelen dienen met een voldoende (min. 6.0) afgesloten te worden. Het praktisch werk en de cursus Mondeling Presenteren worden beoordeeld op hele/halve cijfers. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze cijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een 6.0 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele onderdelen kunnen niet worden ingehaald of herkanst en tellen niet mee voor een volgend collegejaar, met de volgende uitzonderingen: - Een vrijstelling voor Mondeling Presenteren kan worden aangevraagd bij de Examencommissie door studenten die dit vak in een eerder collegejaar hebben gehaald. - Er is een mogelijkheid om de eindpresentatie van Mondeling Presenteren te herkansen, mits de student niet meer dan 1 college gemist heeft. - Een onvoldoende meetrapport kan 1 keer worden verbeterd (herkansing). Late inzending van het meetrapport of de poster/presentatie voor het symposium kan leiden tot 0.5 punt aftrek van het cijfer voor het praktisch werk en verlies van de kans op een herkansing hiervoor. Inzending na de deadline voor de herkansing leidt tot een onvoldoende.	
Aanmelding	Inschrijving voor het vak is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 28 dagen voor de start van het eerste college.	

Opmerkingen	N.B. Dit is een practicumvak. De inschrijving sluit 28 dagen van tevoren! Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.
Locatie	Niet-MST studenten moeten toestemming vragen aan de opleidingscoördinator MST voor ze zich inschrijven voor dit vak. Delft of Leiden (praktisch werk) Delft (Mondeling Presenteren en veiligheidscollege) Leiden (blusinstructie en LO1 symposium) Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ (activiteiten in Leiden) en https://mytimetable.tudelft.nl/ (activiteiten in Delft).

4051ORGC1	Organische Chemie 1	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. S. van der Vorm	
Docent	Dr. D.V. Filippov	
Contacturen / week x/x/x/x	0/10/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	In het vak Organische Chemie leer je de fundamentele begrippen van de organische chemie en de bijbehorende reacties met hun mechanisme. Het vak bevat grofweg drie delen. Elk volgende deel behoeft kennis uit alle voorgaande delen en wordt cumulatief getoetst. Deel 1: Kennis over de functionele groepen, de structuur van moleculen d.m.v. orbitalen en hybridisatie, de begrippen delokalisatie, conjugatie en aromaticiteit, zuren en basen en hun kwalitatieve sterkte, en inductieve en sterische effecten. Reacties en hun mechanismen van aldehyden, ketonen en carbonzuurderivaten. Kinetische en thermodynamische aspecten van de reacties. Deel 2: Kennis over stereochemie, chiraliteit, enantiomeren, diastereoisomeren en racemische mengsels. Conformationele analyse, ring structuren, 1,3-diaxiale interacties, en het gebruik van Newman projecties. Reacties en hun mechanismen van substituties en eliminaties op alifatische verbindingen. De rol van de vertrekkende groep, de structuur van het elektrofiel en het type nucleofiel. De rol van naburige elektronenzuigende en stuwende substituenten. Deel 3: Kennis over de begrippen stereoselectiviteit en stereospecificiteit. Reacties en hun mechanismen van eliminaties op alifatische verbindingen, elektrofiële additie aan alkenen, elektrofiële aromatische substitutie en de chemie van enolen en enolaten.	
Leerdoelen	1. Parate kennis van functionele groepen, de orbitalen en hun reactiviteit, fundamentele begrippen zoals conjugatie, aromaticiteit, zuurgraad, conformatie en configuratie. 2. Inzicht in en het construeren van reactiemechanismen van de belangrijkste organisch chemische reacties die de functionele groepen kunnen ondergaan in termen van elektronenbeweging en orbitalen. 3. Kunnen voorspellen van reactieproducten aan de hand van de gegeven reactiecondities 4. Het identificeren van structurele elementen verantwoordelijk voor de reactiviteit en selectiviteit van de reactie 5. Kunnen verklaren van trends, overeenkomsten en verschillen in stabiliteit, reactiviteit en selectiviteit door het toepassen van fundamentele principes uit de organische chemie	
Onderwijsvorm	Dit vak bestaat uit ~18 hoorcolleges van 2 uur, meestal gegroepeerd in 4 uur durende blokken. Daarnaast zijn er 9 werkcolleges van 2 uur. Dit vak omslaat veel zelfstudie! Onderschat het niet.	
Literatuur en studiemateriaal	Boek: Verplicht: Organic Chemistry, second edition, J.Clayden, N Greeves and S.Warren ISBN: 9780199270293 Slides: worden gedeeld op brightspace	
Wijze van toetsen	Het vak bestaat uit 3 schriftelijke toetsen (gesloten boek), welke niet individueel te herkennen zijn. Toets 1 (1/6 deel, 1 uur), Toets 2 (2/6 deel, 2 uur), Toets 3 (3/6 deel, 3 uur). Het rekenkundig gemiddeld geeft het eindcijfer (100%). De cijfers van de deeltolsten vervallen t.b.v. de herkansing. De herkansing over het hele vak (schriftelijk tentamen van 3 uur, gesloten boek) telt voor 100%.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2). Zij dienen zich wel zelf in te schrijven voor deelname aan het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Inlichtingen	stuur email naar: s.van.der.vorm@chem.leidenuniv.nl	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Students Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 60 uur Tentamens: 7 uur Zelfstudie: ca. 8 uur/week zelfstudie + 29 uur tentamenvoorbereiding	
Vervolg cursussen	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. 4051STRU: Structuuranalyse (wordt tegelijk gegeven) 4052STEVM: Synthese en toepassing van materialen 4052ORGC2: Organische Chemie 2 4052BMOCH: Biomoleculaire Chemie	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/.	

4051PRBVA	Practicum Basisvaardigheden (PBV)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. R. Eelkema	
Verantwoordelijk Docent	Dr. R.J.B.H.N. van den Berg	
Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Contacturen / week x/x/x/x	8/8/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Is vereist voor	4051LEON1: Leren Onderzoeken 1	
Voorkennis	VWO-Scheikunde en veiligheidstoets gehaald	
Vakinhoud	Praktische vaardigheden op het gebied van synthese (organische, anorganische en biochemie) en technologie (chemische, fysische en biotechnologie). Veiligheid. Verslaglegging. ICT (Excel, Python). Dataverwerking. Foutenbeschouwing en voortplanting.	
Leerdoelen	Na succesvolle afronding van dit vak ben je in staat tot: 1: Het opstellen van een gedetailleerde planning voor een experiment op basis van een experimentele procedure, inclusief een veiligheidsanalyse en het kiezen van de juiste synthese- of meetopstelling; 2: Het uitvoeren van enkele veelgebruikte experimentele technieken binnen de (an)organische synthese, analytische chemie, biochemie, biotechnologie en chemische technologie; 3: Het toepassen van de noodzakelijke maatregelen om experimenten uit te voeren op een wijze die veilig is voor jezelf, omstanders en het milieu; 4: Het ordenen van observaties en meetresultaten in een labjournaal, tabel of grafiek; 5: Het berekenen van de numerieke meetonzekerheid behorende bij de uitkomst van een experiment; 6: Het analyseren van de resultaten van een experiment in een beknopt meetrapport. Na het afronden van PBV, ben je in staat om met praktisch werk binnen de onderzoeksgroepen (Leren Onderzoeken, zie 4051LEON1) te starten.	
Onderwijsvorm	Practicum	
Literatuur en studiemateriaal	Practicumhandleiding en website	
Wijze van toetsen	Dit vak bestaat uit meerdere onderdelen. Alle onderdelen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en alle onderdelen dienen met een voldoende afgerond te worden om te slagen voor het vak. De beoordeelde onderdelen van dit vak zijn: - Online veiligheidstoets Leiden (via Brightspace). Een voldoende is een voorwaarde om aan het praktisch werk te mogen starten. - Online veiligheidstoets Delft (via LabServant). Een voldoende is een voorwaarde om aan het praktisch werk te mogen starten. - Online module foutenbeschouwing (voldoende/onvoldoende) - via Brightspace - Practicum Leiden, bestaande uit min. 6 experimenten en de daarbij behorende meetrappen - Practicum Delft, bestaande uit 5 proeven(series) en de daarbij behorende meetrappen Het praktisch werk wordt beoordeeld op zowel de getoonde praktische vaardigheden als een mondelinge nabespreking en/of meetrappen. Per helft van het practicum (Leiden of Delft) is het mogelijk om maximaal 1 gemist/onvoldoende experiment (Delft) te repareren of maximaal 1 extra dag terug te komen om het werk af te ronden (Leiden). Deze herkansing vindt plaats in de tentamenweek of hertentamenweek van kwartaal 2. Indien de student meer dan 1 experiment gemist heeft, komt deze niet in aanmerking voor de herkansing. Het is enkel mogelijk om dit vak als geheel af te ronden. Indien slechts 1 van de helften van het practicum voldoende is afgerond, dient in een volgend collegejaar het gehele vak opnieuw gevolgd te worden.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 28 dagen voor de start van het eerste college. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2).	
Inlichtingen	Bij de verantwoordelijk docenten Richard van den Berg en Rienk Eelkema.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Locatie	Niet-MST studenten moeten toestemming vragen aan de opleidingscoördinator MST voor ze zich inschrijven voor dit vak. 1e periode: Leiden of Delft 2e periode: Delft of Leiden Het rooster wordt gecommuniceerd via Brightspace Leiden.	

4051QCHFV	Quantum Chemie en Fysica	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. L.D.A. Siebbeles	
Docent	J. Meyer	
Docent	Dr. K. Doblhoff-Dier	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/8/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	In dit vak wordt, in het eerste gedeelte, de klassieke natuurkunde zoals behandeld op de middelbare school herhaald en uitgediept. Hierna volgt een introductie in de kwantummechanica met specifieke aandacht voor kwantumeffecten die belangrijk zijn in atomen en moleculen. Onderwerpen die behandeld worden zijn: - Klassiek mechanica volgens Newton - Oscillaties en rotaties - Lopende en staande golven - Electrostatica - Beperkingen van de klassieke mechanica - Basis begrippen in de kwantummechanica - Oplossingen van de Schrodingervergelijking - Deeltje in een doosje - Kwantum beschrijving van harmonische oscillator en rigide rotator - Electronenstructuur van atomen en eenvoudige moleculen	
Leerdoelen	- De student is bekend met de basis van de klassieke fysica, bestaande uit mechanica volgens Newton, staande en lopende golven, oscillaties, rotaties en electrostatica - De student kent de beperkingen van de klassieke fysica en kan beargumenteren in welke gevallen een kwantummechanische beschrijving nodig is - De student kent de basisprincipes van de kwantummechanica en kan deze toepassen op eenvoudige systemen - De student heeft een basis begrip van de electronenstructuur van atomen en moleculen	
Onderwijsvorm	In dit college worden hoorcolleges afgewisseld met werkcolleges. Er wordt gebruik gemaakt van de online leeromgevingen Mastering Physics en Mastering Chemistry.	
Literatuur en studiemateriaal	Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics, Randall D. Knight, 5th Edition (Pearson Global), 2022, ISBN: 9781292438221 Quantum Chemistry and Spectroscopy, Thomas Engel, 3rd Edition (PNIE), 2013, ISBN 9781292039510	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een digitale toets op de campus (1,5 uur, weging: 30%); - Een digitale toets op de campus (1,5 uur, weging: 70%). Er geldt geen minimumcijfer voor deze toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel digitaal tentamen op de campus (1,5 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	Mails t.a.v. docent J. Meyer graag dit adres gebruiken: j.meyer@chem.leidenuniv.nl 6 EC = 168 uur Colleges: 13x 4 uur = 56 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 10 uur/week zelfstudie + 29 uur tentamenvoorbereiding	
Locatie	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. Delft (50% van de colleges) en Leiden (50% van de colleges en alle toetsen) Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/ (activiteiten in Leiden) en https://mytimetable.tudelft.nl/ (activiteiten in Delft).	

4051STRUA	Structuuranalyse	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. S. van der Vorm	
Docent	Dr. D.V. Filippov	
Contacturen / week x/x/x/x	0/4/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ALACH: Algemene en Anorganische chemie (AAC) 4051ORGC1: Organische Chemie 1 (OC1), wordt tegelijk gegeven	
Vakinhoud	1. Inleiding tot de structuuranalyse, ¹³ C-NMR, IR, UV-Vis, massaspectrometrie 2. Proton NMR 3a. Structuuropheldering: Overzicht van spectroscopische methoden 3b. Infrarood spectroscopie en NMR van andere NMR-actieve atoomkernen. 4. De ruimtelijke bouw van moleculen en spectroscopie. 5. Tweedimensionale NMR (COSY/HSQC) voor structuuranalyse. 6. Tweedimensionale NMR (NOESY/HMBC) voor structuuranalyse. 7. Dynamische effecten en NMR theorie.	
Leerdoelen	Leerdoel 1: Algemeen begrip van de fysische basis van spectroscopie (UV-Vis, IR, NMR) en massaspectrometrie en het interpreteren van eenvoudige puls-acquisitie of continue golf technieken. Leerdoel 2: Van een gegeven chemische structuur de moleculaire functionaliteiten; groepen dan wel atomen, toewijzen aan de ¹ H-NMR, ¹³ C-NMR en IR-spectra, eventueel gebruikmakend van 2D-NMR (COSY/HSQC/HMBC/NOESY) technieken. Leerdoel 3: De structuur ophelderen van een organisch molecuul aan de hand van een gegeven set aan spectra. Leerdoel 4: Inzicht in hoe isomeren (zoals diastereo-isomeren, regio-isomeren, verschillende stoelconformaties en verschillende ringvormen) te onderscheiden zijn en aldan niet aan te wijzen zijn met behulp van de koppelingsconstanten (zoals de Karplus-relatie), NOE-diff-, NOESY- en/of HMBC-NMR, of hoe deze technieken ingezet kunnen worden in het onomstotelijk bewijzen/toewijzen van een voorgestelde structuur. Leerdoel 5: Aan de hand van een gegeven structuur of spectrum kunnen aanwijzen 1) welke atomen of groepen chemische gelijkheid bezitten 2) magnetische gelijkheid bezitten 3) dynamische effecten een rol spelen Leerdoel 6: Het effect van (andere) spin-1/2 kernen (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F, ²⁹ Si, ³¹ P) herkennen, uitrekenen en beschrijven op de ¹ H- en ¹³ C-NMR spectra, uitleg geven over ont koppelingstechnieken en daar gebruik van maken in het toewijzen/ophelderen van structuren.	
Onderwijsvorm	Dit vak bestaat uit zeven hoorcolleges van elk twee uur + zeven werkcolleges van elk twee uur.	
Literatuur en studiemateriaal	Boek: Verplicht: Organic Chemistry, second edition, J.Clayden, N Greeves and S.Warren ISBN: 9780199270293 Verplicht: Organic Structures from Spectra, sixth edition (2020), L.D. Field, H.L. Li, A.M. Magill ISBN: 9781119524809 Handouts: wordt gedeeld op brightspace Slides: worden gedeeld op brightspace	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 100%), over de gehele stof; - Bonusopgaven, te behalen door bij aanwezigheid tijdens de werkcolleges geselecteerde opdrachten in te leveren en door het maken van de formatieve toets (1 uur) in januari (max. 1.0 punt bonus, enkel indien het tentamencijfer minimaal 5.0 is). Het eindcijfer, inclusief bonus, wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1. Behaalde bonuspunten tellen ook hierbij mee, mits minimaal een 5.0 voor het tentamen behaald wordt. Het gebruik van een lineaal/geodriekhoek is toegestaan. De student wordt voorzien van een tabellenbundel, zelf-meegebrachte naslagwerken zijn niet toegestaan.	
Toegestane middelen bij tentamen		
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Eerstejaarsstudenten MST worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en (reguliere) tentamens van het eerste semester (Q1+Q2). Zij dienen zich wel zelf in te schrijven voor deelname aan het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Inlichtingen	stuur email naar: s.van.der.vorm@chem.leidenuniv.nl	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 31 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 14 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielaast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/ .	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

2e jaar BSc MST 2024	
Penvoerende Faculteit	TNW

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Kernprogramma BSc MST 2e jaar 2024

4052BIOC6	Biochemie	6
Verantwoordelijk Docent	R.R.C.L. Olsthoorn	
Contacturen / week x/x/x/x	8/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwitten, spiereiwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes. DNA en RNA structuur, DNA replicatie, DNA transcriptie, RNA splicing, translatie	
Leerdoelen	Deel I 1. Kennen: Structuur en eigenschappen van de 20 aminozuren Eiwitstructuur: secundaire en tertiaire structuurelementen zoals alphahelix en betasheet De globale structuur van enkele vezeleiwitten en hemoglobine 2. Kunnen: Ligandbinding en Enzymkatalyse: Kd kunnen berekenen, Michaelis-Menten vergelijking kennen en kunnen toepassen, effect van remmers op MM kennen, 3. Begrip van (de werking van) membraaneiwitten, transmembraandomeinen, kaliumkanaal, membraanfusie en mechanisme van chymotrypsine 4. Herkennen: Structuur en eigenschappen: Suikers: mono, di en polysaccharides (zetmeel, glycogen en cellulose) Lipiden: triacylglycerol, glycerophospholipides en sphingolipides 5. Begrip van metabolisme (open boek) Dmv werkcolleges wordt inzicht verkregen in de werking van belangrijke metabole routes, zoals de glycolyse, gluconeogenese, citroenzuurcyclus, oxidatieve phosphorylatie, pentose-fosfaat-route, fotosynthese. Deel II: 6. Kennen: Structuur en eigenschappen van bouwstenen van DNA en RNA (nucleotiden) DNA en RNA secundaire en tertiaire structuurelementen, zoals de dubbele helix. Thermodynamische en chemische stabiliteit van DNA en RNA. Structuur van chromosomen en ribosomen 7. Weten hoe de volgende processen verlopen: DNA replicatie en herstel. DNA sequencing Transcriptie in prokaryoten en eukaryoten, en reverse transcriptie RNA processing: splicing van mRNA, ribosomale RNAs, tRNA en microRNAs Translatie van mRNA in eukaryoten en prokaryoten Translatie-remming door antibiotica en microRNAs	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges en werkcolleges	
Literatuur en studiemateriaal	Lehninger Principles of Biochemistry, David L. Nelson and Michael M. Cox, 8th edition, 2021, ISBN: 978-1-319-38149-3	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, geweg: 50%), deels open boek en deels gesloten boek, over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, geweg: 50%), gesloten boek, over het tweede deel van de stof. Een minimumcijfer van 5.0 is vereist voor elk van beide toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, geweg 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 4 uur = 56 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 10 uur/week zelfstudie + 26 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielaast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Vervolg cursussen	4052FYSC6: Fysiologische Chemie	
Locatie	Leiden	

4052ENRV6	Energie, recycling en veiligheid	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A.B. Bansode	
Docent	Drs. W.J. Blokzijl	
Docent	Dr.ir. V. van Steijn	
Docent	Dr.ir. B.F.H.J. Bouchaut	
Contacturen / week x/x/x/x	0/8/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Vakinhoud	Het vak energie, recycling en veiligheid is gericht op een veilig en duurzaam gebruik van energie en grondstoffen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Energie en recycling: - Relatie tussen beschikbaarheid van energie en welvaart/welzijn - Wereldwijd primaire energieverbruik, fossiele energie - Bevolkingsgroei; draagkracht van de aarde - Energiebalans aarde, broeikaseffect, klimaatverandering - Exergie-analyse, efficiënt gebruik van energie - De Energie transitie. Leercurves hernieuwbare energie technologieën (PV, wind, etc.), energieopslag - Gebruik van kritieke grondstoffen Veiligheid: Tijdens het veiligheidsdeel werken studenten in teams van 5-6 studenten. - Introductie tot risico en veiligheid, begripsomkadering en typering - Inleiding in risicomanagement en de beginselen van risico-analyse - Procesveiligheid, veiligheid in de procesindustrie: wat is er specifiek aan, wat zijn nieuwe trends? - Voorbeelden van zware ongevallen en geleerde lessen - Basisbeginselen omtrent verantwoordelijkheid voor veiligheid - Ethiek binnen veiligheid en besliskunde - 'Safe (and sustainable) by design' Technisch schrijven: Het schrijven van een rapport: structuur, opzet en argumentatie van een academisch rapport, identificeren en aanspreken van de doelgroep en samenwerking bij het schrijven in teams.	
Leerdoelen	1. Kennis a. De student is bekend met de behandelde stof van de themas energie, recycling en veiligheid en kan vragen hierover beantwoorden. b. De student is bekend met de wijze waarop een verslag / artikel dient te worden opgezet. 2. Inzicht en begrip a. De student is in staat om oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken. b. De student is in staat om nieuwe ideeën te ontwikkelen. c. De student is in staat om bepaalde aspecten te modelleren. 3. Toepassen van de stof a. De student is in staat om de stof van het college toe te passen op vraagstukken uit de actuele praktijk. b. De student is in staat om de juiste aannames te maken voor het modelleren van praktijksituatie. c. De student is in staat om in teamverband een onderwerp op academisch niveau uit te werken en dit in een rapport te presenteren dat goed geschreven en duidelijk is, waardoor het toegankelijk is voor zowel experts als leken.	
Onderwijsvorm	Colleges en teamwerk	
Boeken	- Handouts en slides via Brightspace - TU Write: een handleiding voor het schrijven van een rapport, in Brightspace	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 50%), voor het onderdeel Energie en Recycling; - Een groepsopdracht: het schrijven van een rapport over veiligheid (weging: 50%), voor het onderdeel Veiligheid en Technisch Schrijven (het cijfer voor de groepsopdracht wordt in gelijke delen bepaald door deeltijfers voor Veiligheid en Technisch Schrijven). Er geldt een minimumcijfer van 5.5 voor de schriftelijke toets en beide onderdelen van de groepsopdracht. Deeltijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 6.0 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. Er bestaan afzonderlijke herkansingen voor beide onderdelen: - Een schriftelijk hertentamen (3 uur) voor het Energie en Recycling deel, dat plaatsvindt in de hertentamenweek van kwartaal 2. - Een verbeterde versie van de schrijfoopdracht kan worden ingeleverd als herkansing. Het cijfer kan hierbij maximaal tot een 6.0 worden aangevuld. Deeltijfers voor de toets Energie en Recycling kunnen niet worden meegenomen naar een volgend collegejaar. Studenten die in het voorgaande academisch jaar de schrijfoopdracht over veiligheid met een voldoende hebben afgerond kunnen een vrijstelling voor de schrijfoopdracht aanvragen bij de verantwoordelijk docent bij de start van het vak. Hierbij wordt het cijfer van de schrijfoopdracht van het voorgaande jaar meegenomen naar dit jaar. Let op: deze vrijstelling geldt enkel wanneer de schrijfoopdracht in het voorgaande jaar (2023-2024) met een voldoende is afgerond, niet voor de jaren ervoor.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	

Opmerkingen Locatie	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak. Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/.
---	---

4052FYSCK	Fysische Chemie en Kinetiek (FCK)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. R. Mom	
Docent	Dr. D.G.H. Hetterscheid	
Contacturen / week x/x/x/x	0/8/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ALACH: Algemene en Anorganische Chemie 4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051IPTEC: Inleiding in de Procestechnologie 4051QCHFY: Quantumchemie en Fysica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	Onderdeel Fysische Chemie: - Herhaling Thermodynamica jaar 1 - Ideale en echte oplossingen - Elektrolyt oplossingen (thermodynamica, activiteiten) - Elektrochemie (Nernst evenwicht, soorten cellen, brandstofcellen, batterijen) - Transport (diffusie, migratie) - Elektrodekinetiek (Butler-Volmer, kinetiek en transport) Onderdeel Kinetiek: - Elementaire chemische kinetiek: reactiesnelheidsvergelijkingen op basis van elementaire reacties, sequentiële en parallelle reactiestappen, (perturbatie van) evenwichten en temperatuursafhankelijkheid; - Kinetiek van complexe reacties: voorevenwicht, Lindemann mechanisme, homogene, heterogene en enzymatische katalyse, radicaal reacties en explosies - De opbouw van potentiaaloppervlakken en elementaire moleculaire reactiedynamica; Complexe kinetische processen wordt actief bestudeerd door de benodigde wiskundige modellen m.b.v. Excel en/of Maple/Python uit te werken. Elke student krijgt hiertoe huiswerkopdrachten.	
Leerdoelen	Onderdeel Fysische Chemie De student: - Kan rekenen aan chemische evenwichten op basis van entropie en enthalpie; - Begrijpt de moleculaire achtergrond van entropie en enthalpie en kan op basis hiervan verklaren hoe reactie-omstandigheden als temperatuur, druk en concentratie het evenwicht van reacties beïnvloeden; - Kent de eigenschappen van een ideale oplossing en kan afwijkingen van het ideaal gedrag onder woorden brengen; - Kan de thermodynamische eigenschappen van elektrolyt oplossingen onderscheiden en de Debye-Hueckel theorie toepassen; - Kan met de wet van Nernst werken en de verschillende elektrochemische cellen onderscheiden; - Begrijpt de moleculaire achtergrond van transport, diffusie en migratie; - Kent de elementaire aspecten van de kinetiek van elektrode reacties ; - Kan werken met eenvoudige wiskundige modellen voor chemische reacties aan elektrochemische en katalytische oppervlakken in combinatie met massa transport. Onderdeel Kinetiek De student kan: - met MS Excel experimentele gegevens correct weergeven om kinetische parameters te bepalen (zoals orden van reactie, reactiesnelheidsconstanten en activeringsbarrières); - op basis van kinetische parameters cruciale aspecten aan reactiemechanismen interpreteren en toelichten; - een eenvoudig wiskundig model opzetten van een reactiemechanisme, dit oplossen en grafisch weergeven; - de opbouw van en beweging over potentiaaloppervlakken semi-kwantitatief weergeven.	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, demonstraties	
Literatuur en studiemateriaal	1. Physical Chemistry: Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, and Kinetics, Engel & Reid, Pearson, 4th edition (Global), 2020, ISBN: 9781292347707 (zelfde boek als voor Chemische Thermodynamica, 4052CHTHE) Alternatieven: - Thermodynamics, Statistical Thermodynamics, and Kinetics, Engel & Reid, Pearson, 3rd edition (Global), 2013, ISBN: 9781292020679 - Physical Chemistry, Engel & Reid, Pearson, 3rd edition, 2013, ISBN: 9781292022246 2. Microsoft Excel 3. Dictaat elektrochemie 4. Dictaat kinetiek oude versie Engel & Reid 5. Handouts en artikelen aangeboden via Brightspace	
Wijze van toetsen	Een laptop is noodzakelijk tijdens de werkcolleges. Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 20%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 80%), over de gehele stof. Er geldt geen minimumcijfer voor deze toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een eindcijfer van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 2.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	

Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 15x 4 uur = 60 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 9 uur/week zelfstudie + 30 uur tentamenvoorbereiding
Locatie	Leiden
	Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .

4052KATAL	Katalyse (KAT)	3
Verantwoordelijk Docent	M.T.M. Koper	
Docent	Prof.dr. U. Hanefeld	
Contacturen / week x/x/x/x	0/4/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ALACH: Algemene en Anorganische Chemie 4051ORGC1: Organische Chemie 1 4051INCHE: Anorganische Chemie	
Vakinhoud	Het vak biedt de studenten een kaleidoscoop aan op "katalyse". Het beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende soorten katalyse aan de hand van een aantal reacties die op verschillende manieren gekatalyseerd (kunnen) worden. Voorbeelden zijn de reductie van stikstofoxide, oxidatie van koolmonoxide, hydrolyse van nitrilen en de selectieve reductie van bepaalde verbindingen.	
Leerdoelen	De student heeft: - Kennis van een aantal belangrijke katalytische processen zowel homogeen, biokatalytisch, heterogeen als elektrokatalytisch; - Inzicht in de belangrijkste verschillen, overeenkomsten, voor- en nadelen en toepassingsgebieden van de vier verschillende gebieden van de katalyse; - Vaardigheid in het toepassen van de principes van chemische reactiekinetiek op katalytische processen en mechanismen; - Inzicht in de werking, moleculaire mechanismen, preparatie, karakterisering, en stabiliteit van een aantal katalysatoren en katalytische processen in de vier katalysegebieden; - Inzicht in de toepassing van katalyse in de industrie.	
Onderwijsvorm	Colleges, werkcolleges en zelfstudie	
Literatuur en studiemateriaal	Catalysis: An Integrated Textbook for Students, Ulf Hanefeld and Leon Lefferts, Wiley-VCH, 2017, ISBN: 9783527341597 Handouts en presentaties	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%). Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 2.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak (onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 8x 4 uur = 32 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 3 uur/week zelfstudie + 25 uur tentamenvoorbereiding	
Locatie	Leiden	
	Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .	

4052LEON2	Leren onderzoeken 2	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. W.F. Jager	
Vak coordinator	Dr. M.S. Meijer	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/16/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	4051PRBVA: Practicum Basisvaardigheden 4051LEON1: Leren Onderzoeken 1	
Vakinhoud	Studenten voeren zelfstandig, in tweetallen, experimenten uit in het kader van lopend onderzoek bij een van de onderzoeksgroepen binnen het Leids Instituut voor onderzoek in de Chemie (Leiden) of de afdelingen Chemical Engineering of Radiation Science & Technology (Delft). Ze sluiten het project af met een individueel verslag.	
Leerdoelen	De leerdoelen van Leren Onderzoeken 2 vormen een onderdeel van de leerlijn "Leren Onderzoeken", die start bij het Practicum Basisvaardigheden (4051PRBAV) en wordt gevolgd door Leren Onderzoeken 1 (4051LEON1). a. De student kan relevante wetenschappelijke artikelen en boeken zelfstandig opzoeken en kan de inhoud kritisch bestuderen. b. De student kan een experiment zelfstandig ontwerpen en voorbereiden. Treft proactief maatregelen om veilig te werken. c. De student kan: - een experiment zelfstandig uitvoeren. - het experiment documenteren door middel van een labjournaal/notebook. d. De student kan waarnemingen en gegevens verkregen in het laboratorium kritisch analyseren en interpreteren (hoe betrouwbaar zijn de metingen?). e. De student toont een productieve werkhouding (inzet, motivatie, enthousiasme) en laat zien in een (multicultureel en multidisciplinair) team te kunnen werken. De student benadert de begeleider gedurende het onderzoek om resultaten te bespreken. f. De student kan zelfstandig een rapport (ca. 10 pagina's) schrijven en kan de resultaten beargumenteren en verdedigen.	
Onderwijsvorm	Praktisch werk in een onderzoeksgroep. Bijwonen van werkbesprekingen. Zelfstudie en groepswork.	
Toelatingseisen	Deelname aan Leren Onderzoeken 2 (LO2) is mogelijk na succesvol afronden van Leren Onderzoeken 1 (4051LEON1), en wanneer voldaan is aan de toegangseisen die gelden voor het gebouw en de laboratoria waar het praktische werk wordt uitgeoefend.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak bestaat uit: - Praktisch werk in tweetallen binnen de onderzoeksgroepen; - Schriftelijk individueel verslag over de behaalde resultaten; - Opdracht over labveiligheid (voldoende/onvoldoende); - Opdracht informatievaardigheden (voldoende/onvoldoende). Alle onderdelen dienen als voldoende beoordeeld te worden om te slagen voor het vak. Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van het praktisch werk en verslag met behulp van een toetsmatrijs en op basis van de leerdoelen hierboven. Hoewel de studenten hun praktisch werk in tweetallen doen, worden zij individueel beoordeeld en schrijven individueel een verslag. Eindcijfers worden afgerond op halve en hele cijfers (m.u.v. een 5.5), waarbij een 6.0 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. De onderdelen labveiligheid en informatievaardigheden kunnen eenmalig worden herkansd om een voldoende te krijgen. Een onvoldoende meetrapport kan 1 keer worden verbeterd (herkansing). Late inzending van het verslag kan leiden tot 0.5 punt aftrek van het cijfer en verlies van de kans op een herkansing hiervoor. Inzending na de deadline voor de herkansing leidt tot een onvoldoende. Individuele onderdelen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend collegejaar.	
Aanmelding	Inschrijving voor het vak is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 28 dagen voor de start van het eerste college. N.B. Dit is een practicumvak. De inschrijving sluit 28 dagen van tevoren!	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak. Niet-MST studenten worden zelden toegelaten tot dit vak en moeten toestemming vragen aan de opleidingscoördinator MST voor ze zich inschrijven.	
Locatie	Delft of Leiden (praktisch werk en veiligheidscollege) Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/ (activiteiten in Leiden) en https://mytimetable.tudelft.nl/ (activiteiten in Delft).	

4052NUMT3	Numerieke Technieken	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. F.C. Grozema	
Contacturen / week x/x/x/x	8/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051PRBVA: Practicum basisvaardigheden (Python en module foutenbeschouwing)	
Vakinhoud	Het vak Numerieke Technieken is gericht op het gebruik van numerieke technieken voor het oplossen van complexe vraagstukken met behulp van een computer. De cursus heeft een focus op het gebruik van zulke numerieke technieken voor het oplossen van problemen in de chemie en chemical engineering. De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Introductie Python; introductie programmeren en algoritmes; 2. Statistische analyse en plotten van data; 3. Curve fitting en regressie; 4. Numerieke integratie en differentiatie; 5. Oplossen van (stelsels van) lineaire en niet-lineaire vergelijkingen 6. Numeriek oplossen van gekoppelde differentiaal vergelijkingen 7. Monte Carlo technieken.	
Leerdoelen	1. Kennis a. De student is bekend met de basisbegrippen van (gestructureerd) programmeren. b. De student is bekend met de meest gangbare numerieke methoden die worden gebruikt bij het oplossen van chemische en chemical engineering vraagstukken. 2. Inzicht en begrip a. De student is in staat om aan te geven hoe groot de fout is in de verschillende numerieke methoden. b. De student is in staat om de uitkomsten van een numerieke berekening op waarde in te schatten. 3. Toepassen en analyse van de stof a. De student is in staat om de stof van het college toe te passen op vraagstukken op het gebied van de chemie en chemical engineering. b. De student is in staat om te beoordelen wanneer het toepassen van een numerieke techniek zinvol is.	
Onderwijsvorm	Hoor- en instructiecolleges waar praktische chemisch technologische problemen worden opgelost met behulp van de behandelde numerieke methodes die geprogrammeerd worden in Python.	
Literatuur en studiemateriaal	Dictaat (beschikbaar via Brightspace) Laptop nodig bij alle colleges	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een (computer)tentamen (2 sessies van 3 en 1.5 uur op 1 dag, weging: 90%), waarbij chemische/engineering problemen numeriek moeten worden opgelost door het schrijven van programma's in Python; - Aanwezigheid op college (weging: 10%), beoordeeld met het cijfer 10 (>80% aanwezigheid) of 1 (<80% aanwezigheid). Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De resultaten voor de aanwezigheid en toets tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (2 sessies van 3 en 1.5 uur op 1 dag, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1. Aanwezigheid bij het college telt niet mee.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 15x 4 uur = 60 uur Tentamens: 4.5 uur Zelfstudie: ca. 3 uur/week zelfstudie NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft	
	Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4052STEVM	Structuur en eigenschappen van materialen	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.H. van Esch	
Docent	Dr. E. Mendes	
Contacturen / week x/x/x/x	8/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	4051ORGC1: Organische chemie 1 4051STRUA: Structuuranalyse 4051ALACH: Algemene en anorganische chemie 4051CHTHE: Chemische thermodynamica	
Vakinhoud	"Soft Matter" omvat een klasse van materialen uit het dagelijks leven die kenmerken vertonen van zowel vloeistoffen als vaste stoffen. Dergelijke materialen komen voor in een groot deel van de traditionele chemische producten & etenswaren alsmede in high-tech toepassingen, variërend van nano-geneeskunde tot energie. Deze cursus biedt een uitgebreid overzicht van "zachte materialen", hun eigenschappen, analysemethoden en synthetische strategieën en verkent de relatie tussen hun structuur, dynamiek en eigenschappen. Bovendien illustreert de cursus ook hoe hun eigenschappen kunnen worden gebruikt in traditionele en high-tech chemische producten. De cursus start met de chemische synthese, moleculaire krachten en principes die nodig zijn om de elementaire theorieën te beschrijven die ten grondslag liggen aan de structuur en dynamiek van deze materialen. Het ontwikkelt zich dan verder tot de beschrijving van hun microscopische en macroscopische eigenschappen. Vervolgens zullen we bekijken hoe deze hoeveelheden experimenteel kunnen worden bepaald. In de cursus worden systemen behandeld zoals polymeren, oppervlakteactieve stoffen, dispersies en vloeibare kristallen en leert men hoe de verschillende soorten moleculaire interacties gebruikt kunnen worden in (geavanceerde) toepassingen	
Leerdoelen	Na deze cursus met succes te hebben voltooid, zullen de studenten in staat zijn om: - eigenschappen van zachte materialen te beschrijven en te bespreken - basiseigenschappen te berekenen die deze materialen karakteriseren - elementaire theorieën te gebruiken om structuur, dynamiek en eigenschappen van zachte materialen te beschrijven - de geschikte karakteriseringswerkwijze te kiezen voor de evaluatie van een bepaalde eigenschap - basisbegrippen die ten grondslag liggen aan het gedrag van zachte materialen te begrijpen en kritisch te bespreken - kwantitatief experimentele data te interpreteren - te beschrijven hoe moleculaire interacties en materiaalstructuren kunnen worden gebruikt in een industriële toepassing - moleculaire systemen voor te stellen die geschikt zijn voor een bepaalde toepassing	
Onderwijsvorm	De cursus bestaat uit een serie lezingen, vergezeld van werkcollege en zelfstudie. In de hoorcolleges wordt de belangrijkste inhoud van de cursus besproken met behulp van materiaal uit tekstboeken. Tijdens zelfstudie bereiden de studenten zich voor op de lezingen, repeteren zij de stof uit de lezingen, en leren zij deze stof toe te passen bij het oplossen van problemen. Gedurende de werkcolleges zullen de oplossingen voor de problemen worden behandeld	
Literatuur en studiemateriaal	Book: Introduction to Soft Matter: Synthetic and Biological Self-Assembling Materials, Ian W. Hamley, Wiley, Revised Edition, 2007, ISBN: 978-0-470-51610-2 Collegeslides en opgaven (via Brightspace)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%). Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 1.	
Toegestane middelen bij tentamen	Pen, papier, wetenschappelijke rekenmachine	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio juli 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 4 uur = 56 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 9 uur/week zelfstudie + 37 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielaast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/.	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Major Materialen BSc MST 2e jaar 2024

4052CHFVS	Chemie en fysica van vaste stoffen	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. I.M.N. Groot	
Docent	Dr. T.J. Savenije	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/8	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CHTHE: Chemische thermodynamica 4051QCHFY: Quantumchemie en fysica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051INCHE: Anorganische chemie	
Vakinhoud	In dit vak zal ingegaan worden op de fundamentele chemische en fysische eigenschappen van vaste stoffen en materialen. We zullen beginnen met hoe vaste stoffen opgebouwd worden door de bindingen tussen atomen te bespreken. Vandaaruit gaan we verder met kristalstructuren, Miller indices, de reciproke ruimte en Brillouin zones. Gaandeweg gaan we steeds meer naar de eigenschappen van materialen kijken die voortkomen uit hun opbouw. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: Theorie van vaste stoffen, inclusief verbindingen in metalen, bandenstructuur, en elektronische structuur Kristalstructuren, inclusief röntgendiffractie en Miller indices Transporteigenschappen van vaste stoffen, inclusief metalen, isolatoren en halfgeleiders Optische eigenschappen van vaste stoffen Diffusie in vaste stoffen, inclusief thermodynamica en kinetiek Mechanische, thermische en magnetische eigenschappen van vaste stoffen	
Leerdoelen	De student: - Heeft op basis van atomen een idee hoe een materiaal is opgebouwd, qua bindingen en structuur. - Heeft inzicht waarom er elektronische banden zijn in materialen. - Kan aangeven hoe diffusie van ionen in vaste stoffen wordt beïnvloed. - Kan bespreken hoe thermische, mechanische en magnetische eigenschappen afhangen van de materiaalopbouw. - Kan de factoren bespreken welke van invloed zijn op elektrische en optische eigenschappen van halfgeleiders en metalen. - Kan op basis van bovengenoemde aspecten een selectie van materialen maken welke geschikt zijn voor een bepaalde toepassing	
Onderwijsvorm	Het vak zal bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, in een 1-op-1 verhouding. In de werkcolleges zullen opgaven gemaakt en behandeld worden.	
Literatuur en studiemateriaal	Physics of Functional Materials, Hasse Fredriksson and Ulla Åkerlind, Wiley, 2008, ISBN: 9780470517581. De volgende hoofdstukken zullen behandeld worden: 1, 3 en 5-7.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke, gesloten-boek toets (3 uur, weging: 25%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke, gesloten-boek toets (3 uur, weging: 75%), over de gehele stof. Een formularium wordt uitgereikt bij elke toets. Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 4 uur = 56 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 10 uur/week zelfstudie + 26 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft (50% van de colleges) en Leiden (50% van de colleges, tentamens) Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/ (activiteiten in Leiden) en https://mytimetable.tudelft.nl/ (activiteiten in Delft).	

4052FYSTR	Fysische Transportverschijnselen (FTV)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. B. Bera	
Docent	Prof.dr. V. Garbin	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/12	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051QCHFY: Quantumchemie en fysica (onderdeel klassieke fysica) 4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051IPTEC: Inleiding Procestechnologie 4052LADIF: Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen	
Vakinhoud	Het vak Fysische Transportverschijnselen vormt de basis voor veel procestechnologische vakken. Het vak omvat achtergrond en concepten waarmee fysische/chemische processen en verschijnselen kunnen worden beschreven / gemodelleerd.	
Leerdoelen	Het college begint met de behoudswetten van massa, energie en impuls. Verder worden behandeld: - Wetten van Fick, Fourier en Newton - Dimensieanalyse; dimensieloze kengetallen - Stationair en instationair warmte- en massatransport (1-dimensionaal) - Warmtetransport en stofoverdracht over een fasegrensvlak - Drukvalberekening over een buis(systeem), laminaire en turbulente stroming De student is in staat om na afloop van het vak: - het algemene recept van een massa-, energie- en impulsbalans op te stellen en op praktijksituaties toe te passen. - de mechanismen voor transport aan te wijzen. - de stof van het college toe te passen op vraagstukken uit de fysische/chemische praktijk. - de juiste aannames te maken voor het modelleren van praktijksituatie. - modellen kwantitatief uit te werken. - bepaalde keuzes op hun plausibiliteit te beoordelen.	
Onderwijsvorm	Compacte hoorcolleges, e-learning (Open Course Ware TU Delft) omgeving in combinatie met werkcolleges. Groepsopdracht	
Literatuur en studiemateriaal	Fysische Transportverschijnselen: Denken in Balansen, Harrie van den Akker and Rob Mudde, TU Delft OPEN, 2023, DOI: https://doi.org/10.5074/t.2023.002 (alleen beschikbaar als open-access PDF in het Nederlands)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 60%), over de gehele stof; - Een groepsopdracht (weging: 40%), uitgevoerd in groepen van 4-5 studenten gedurende week 3-8 van het vak. De groepsopdracht wordt in delen ingeleverd en beoordeeld. Studenten ontvangen een individueel cijfer, gebaseerd op de individuele bijdrage van de student op het groepswork bij elk deel van de opdracht. De kans bestaat dus dat de leden van een groep verschillende cijfers ontvangen. Er geldt een minimumcijfer van 5.5 voor de schriftelijke toets. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De schriftelijke toets telt niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. De groepsopdracht telt wel mee voor het hertentamen, maar niet voor een volgend collegejaar. Bij het halen van een onvoldoende (<5.50) voor de groepsopdracht is het mogelijk deze eenmalig te repareren tot een voldoende cijfer. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de docent van het vak. De deadline voor deze reparatie wordt door de docent medegedeeld tijdens het college. Het hertentamen bestaat uit: - een schriftelijk tentamen (3 uur, weging 60%) over de gehele stof; - het eerder behaalde cijfer voor de groepsopdracht (weging 40%). Er geldt een minimumcijfer van 5.5 voor de schriftelijke toets. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. Het schriftelijk hertentamen vindt plaats in de hertentamenweek van Q4.	
Toegestane middelen bij tentamen	Een eenvoudige, niet-grafische calculator.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
	Het college wordt in het Engels gedoceerd.	
	Centraal staat het verwerven van de vaardigheid om een realistisch probleem te vertalen naar modelvergelijkingen en vervolgens deze vergelijkingen op te lossen. De vereiste vaardigheid kan alleen worden verworven door het maken van veel voorbeeldopgaven. In het boek worden er enkele tientallen in detail uitgewerkt. Daarnaast biedt de vraagstukkenbundel oefenopgaven op (tentamen)niveau.	
	Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur	

Locatie	Colleges: 7x 8 uur + 8x 4 uur = 100 uur Tentamens: 3 uur Groepsopdracht: 16 uur Zelfstudie: ca. 3 uur/week zelfstudie + 22 uur tentamenvoorbereiding
	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.
	Delft
	Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .

4052LADIF	Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. B.J. Meulenbroek	
Docent	Dr.ir. R.F. Swarttouw	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/12/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	eerste-orde differentiaalvergelijkingen (nadruk op separele en lineaire differentiaalvergelijkingen), matrixalgebra, stelsels lineaire vergelijkingen, de eliminatiemethode van Gauss, determinanten, vectoren in R_n , lineaire transformaties, eigenwaarden, eigenruimten, diagonalisatie, hogere-orde differentiaalvergelijkingen, stelsels differentiaalvergelijkingen (nadruk op lineaire en autonome stelsels), de Laplacetransformatie, stapfuncties, de deltafunctie van Dirac, Fourierreeksen, partiële differentiaalvergelijkingen (nadruk op de warmtevergelijking, de golfvergelijking en de Laplacevergelijking)	
Leerdoelen	De student kan: 1) de elementaire matrixoperaties uitvoeren 2) op systematische wijze een stelsel lineaire vergelijkingen oplossen 3) lineaire afbeeldingen van een matrixrepresentatie voorzien 4) de determinant, de eigenwaarden en de eigenruimten van een vierkante matrix bepalen en beoordelen of een vierkante matrix diagonaliseerbaar is 5) lineaire differentiaalvergelijkingen m.b.v. de Laplacetransformatie oplossen 6) stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen oplossen en de oplossingskrommen visualiseren 7) de Fourierreeks van een periodieke functie bepalen en eenvoudige partiële differentiaalvergelijkingen oplossen	
Onderwijsvorm	Colstructie en werkcollege. Collegedagen (van 8 uur) zijn opgebouwd uit afwisselende 2-uursblokken van elk.	
Literatuur en studiemateriaal	- Linear Algebra: A Modern Introduction, David Poole and Roger Lipsett, 4th edition, 2014, ISBN: 9781285463247 - Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, William E. Boyce, Richard C. DiPrima and Douglas B. Meade, Wiley, 12th edition (international adaptation), 2022, ISBN: 9781119820512 - Dictaat (zie Brightspace)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het tweede deel van de stof. Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 94 uur Tentamens: 4 uur Zelfstudie: ca. 6 uur/week zelfstudie + 16 uur tentamenvoorbereiding	
Locatie	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4052THECH	Theoretische Chemie 1	6
Verantwoordelijk Docent	G.J. Kroes	
Docent	Dr. A.L.M. Lamberts	
Docent	Dr. M. Somers	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/4	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051QCHFY: Quantumchemie en fysica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	- elementen van de wiskunde van vectorruimten, differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen - introductie in fysische grondslagen van de quantummechanica - quantum mechanica (de postulaten en de interpretatie ervan, observabelen) - overeenkomst tussen quantummechanica en klassieke mechanica - voorbeelden van quantummechanische systemen - het H-atom - variatie theorema - onafhankelijke deeltjes benadering - meer-electron atomen, spin, Pauli-verbod, Aufbau - Born-Oppenheimer benadering - moleculaire orbitaal theorie, secularvergelijking - MO-LCAO - kwalitatieve moleculaire orbitaaltheorie voor homo- en heteronucleaire twee-atomige moleculen, en AH₂, AH₃, en AH₄ systemen	
Leerdoelen	Na het volgen van Theoretische Chemie: 1. Kan de student de basis algebra die de basis voor de quantum mechanica vormt toepassen. Dit betreft commutatoralgebra en eenvoudige lineaire algebra. 2. Kan de student de postulaten van de quantum mechanica reproduceren. 3. Kan de student de vergelijkingen opschrijven (eventueel tot op een evenredigheidsconstante) die beschrijven hoe de energie van eenvoudige modelsystemen afhangt van de kwantumgetallen die die systemen beschrijven. 4. Kan de student aan de hand van eenvoudige modelsystemen uitleggen waar specifieke quantum fenomenen vandaan komen, zoals nulpuntsenergie en tunneling. 5. Kan de student beschrijven wat fermionen en electronspin zijn, evenals het Pauliprinncipe. De student kan het Pauliprinncipe vertalen naar de wiskundige vorm van de golf functie van veel; elektron systemen. 6. Kan de student wiskundige technieken zoals scheiden van variabelen en toepassen van orthogonaliteit gebruiken om relevante vergelijkingen af te leiden. 7. Kan de student op basis van het aufbauprinncipe trends die zichtbaar zijn in het periodiek systeem in detail afleiden en verklaren. 8. Kan de student op basis van de orbitaalbenadering uitleggen wat de Hartreemethode is, en wat de Hartree-Fock methode is, en hoe die methoden verschillen. 9. Kan de student de secular determinant en de secularvergelijkingen gebruiken om de energieën van kleine moleculen en de bijbehorende eigenfuncties te bepalen. 10. Kan de studenten eenvoudige MO-theorie gebruiken om eigenschappen van twee-atomige moleculen (bijvoorbeeld het al dan niet paramagnetisch zijn van A₂ moleculen) en van drieatomige moleculen (bijvoorbeeld de vorm van AH₂, waarin A = Li-F) af te leiden en te verklaren. De student kan uitleggen wat de LCAO-methode is. 11. Kan de student uitleggen hoe de Born-Oppenheimer benadering gebruikt kan worden voor theoretische beschrijvingen van molecuulspectroscopie en de dynamica van chemische reacties.	
Onderwijsvorm	Hoorcollege, werkcollege en computerlabs	
Literatuur en studiemateriaal	1. Collegedictaat (beschikbaar via Brightspace) 2. Quantum Chemistry and Spectroscopy, Engel, 3rd edition, Pearson, 2013, ISBN: 9781292039510 Alternatief: - Physical Chemistry, Engel&Reid, 3rd edition, Pearson, 2013, ISBN: 9781292022246	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 45%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke eindtoets (2 uur, weging: 45%); - Gemaakte opgaven tijdens de 2 computerlabs (gezamenlijke weging: 5%); - Gemaakte huiswerkopgaven (gezamenlijke weging: 5%). Twee van de 12 sets huiswerkopgaven tellen mee voor het eindcijfer (1 uit kwartaal 3 en 1 uit kwartaal 4). Er wordt niet vooraf bekendgemaakt welke sets opgaven meetellen. Er geldt geen minimumcijfer voor de onderdelen hierboven. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4. De cijfers van de computerlabs en werkcollegeopgaven tellen hierbij niet mee.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak (onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	

Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 62 uur Tentamens: 4 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 38 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Major Synthese BSc MST 2e jaar 2024

4052BMOCH	Biomolecular Chemistry (BMC)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.D.C. Codee	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/6	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ORGC1: Organische Chemie 1 (OC 1) 4052ORGC2: Organische Chemie 2 (OC 2)	
Vakinhoud	In deze cursus zullen een aantal belangrijke biologische moleculen vanuit een (organisch) chemisch perspectief besproken worden. Zo zal de biosynthese van aminozuren, suikers, nucleinezuren en lipides en hun rol in de biosynthese en afbraak van complexe biopolymeren aan de orde komen. Ook zullen een aantal complexe biologische processen, zoals fosforyleringspaden en post-translationele modificaties aan de orde komen. Bij ieder onderwerp zal steeds eerst het biologische proces in een breed kader geschetst worden. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal specifieke chemische processen en wordt het mechanisme hierachter behandeld.	
Leerdoelen	1) Kennis van de biosynthese en afbraak routes van natuurproducten (suikers, aminozuren, nucleïne zuren en lipiden). 2) Kennis en gebruik van co-factoren. 3) Kennis en gebruik van active site residuen in enzymen. 4) Doorgronden van biosynthese logica (waarom volgt de natuur een bepaalde syntheseroute?). 5) De werking kunnen doorgronden van mechanism-based inhibitors gebaseerd op de mode-of-action van de doel-enzymen.	
Onderwijsvorm	hoorcollege en werkcollege	
Literatuur en studiemateriaal	College dictaat verkrijgbaar via Brightspace: Biomolecular Chemistry - Leeuwenburg, Overkleef, Codée	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%). Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 8x 6 uur = 44 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 11 uur/week zelfstudie + 33 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .	

4052FYSC6	Fysiologische chemie	6
Verantwoordelijk Docent	R.R.C.L. Olsthoorn	
Docent	K.M. Bonger	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/8	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4052BIOC6: Biochemie	
Vakinhoud	Het vak Fysiologische Chemie houdt zich bezig met biochemische processen in relatie tot ziekte. De student leert de moleculaire en cellulaire achtergronden van verschillende ziektes die normale processen zoals signaaltransductie en eiwitsynthese in de cel verstoren, aan de hand van concrete voorbeelden. In het tweede deel van de cursus komen verschillende chemische technieken aan de orde die gebruikt kunnen worden om deze ziektes aan te tonen en te bestuderen.	
Leerdoelen	1. Kennis De student is bekend met de basisbegrippen van de fysiologische chemie 2. Inzicht en begrip De student vertoont inzicht in de moleculaire achtergronden van verschillende (erfelijke) ziektes die normale processing van lipiden, eiwitten, suikers en nucleinezuren verstoren, aan de hand van concrete voorbeelden. 3. Toepassen en analyse van de stof De student is in staat om de stof van het college toe te passen op vraagstukken uit de fysiologische chemie. 4. Synthese en evaluatie De student kan de basisprincipes uitleggen middels een mondelinge presentatie aan medestudenten	
Onderwijsvorm	Hoorcolleges en zelfstudie	
Literatuur en studiemateriaal	- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson en Cox, 8e editie (2021), ISBN-13: 978-1-319-38149-3, Macmillan. - Brightspace.	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 50%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 50%), over het tweede deel van de stof; - Een mondelinge presentatie t.o.v. medestudenten over de behandelde stof (voldoende/onvoldoende). Er geldt een minimumcijfer van 5.0 voor elk van beide toetsen en de mondelinge presentatie moet met een voldoende worden afgerond. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. De mondelinge presentatie telt wel mee voor het hertentamen, maar kan niet worden meegenomen naar een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit: - Een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof dat plaatsvindt in de hertentamenweek van kwartaal 4; - Een mondelinge presentatie, enkel voor studenten die deze presentatie niet eerder met een voldoende hebben afgelegd. Studenten moeten voor deze presentatie zelf een afspraak maken met de docent en zich inschrijven voor het hertentamen in MyStudyMap.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 15x 4 uur = 60 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 8 uur/week zelfstudie + 38 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteitleiden.nl/.	

4052ORGC2	Organische Chemie 2 (OC 2)	6
Verantwoordelijk Docent	M. Overhand	
Verantwoordelijk Docent	Dr.ing. M. Overhand	
Docent	Dr. R.J.B.H.N. van den Berg	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/8/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051ORGC1: Organische Chemie 1	
Vakinhoud	Dit college sluit nauw aan op het college organische chemie en structuuranalyse (4051OCSTR) uit het eerste jaar. Daarnaast worden verscheidene nieuwe reacties behandeld zodat de student een totaal beeld krijgt van de basis reacties/mechanismen van de organische chemie: - Nucleofiele (aromatische) substitutie - Electrofiele aromatische substitutie - Eliminaties - Nucleofiele additie - Electrofiele additie - Cyclo additie - Radicaal reacties Zowel de reactiecondities als de mechanismen, het voorspellen van het reactieproduct alsmede een retrosynthetische analyse zijn onderdeel van het college. De volgende onderwerpen komen aan bod: Diels-Alder, Wittig, nitering, diazotering, Sandmeyer, reductieve aminering, aminozuren, pI berekening, werking enzymen/cofactoren, Friedel-Crafts alkylering en acylering, alkylering van enolaten, Dieckmann, harde- en zachte nucleofielen.	
Leerdoelen	De student: - begrijpt de algemene termen van de organische chemie, zoals: nucleofiel, elektrofiel, hard, zacht, vertrekkende groepen, pKa, intramoleculair, cycloadditie. - kan de opgedane kennis en vaardigheden toepassen op de synthese van organische moleculen. - begrijpt de achterliggende mechanismen van reacties. - is in staat om de relaties te zien met andere chemische disciplines. - begrijpt de relatieve reactiviteit van functionele groepen.	
Onderwijsvorm	Hoor- en werkcollege	
Literatuur en studiemateriaal	Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves and Stuart Warren, 2nd edition, 2012, ISBN: 9780199270293	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk tentamen (3 uur, weging: 100%), over de gehele stof. Het eindcijfer wordt afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5), waarbij een 5.50 of hoger nodig is om te slagen voor het vak. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 16x 4 uur = 64 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 9 uur/week zelfstudie + 29 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Vervolg cursussen	4052BMOCH: Biomoleculaire chemie	
Locatie	Leiden	
	Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .	

4052THECH	Theoretische Chemie 1	6
Verantwoordelijk Docent	G.J. Kroes	
Docent	Dr. A.L.M. Lamberts	
Docent	Dr. M. Somers	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/4	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051QCHF: Quantumchemie en fysica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	- elementen van de wiskunde van vectorruimten, differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen - introductie in fysische grondslagen van de quantummechanica - quantum mechanica (de postulaten en de interpretatie ervan, observabelen) - overeenkomst tussen quantummechanica en klassieke mechanica - voorbeelden van quantummechanische systemen - het H-atoom - variatie theorema - onafhankelijke deeltjes benadering - meer-electron atomen, spin, Pauli-verbod, Aufbau - Born-Oppenheimer benadering - moleculaire orbitaal theorie, secularvergelijking - MO-LCAO - kwalitatieve moleculaire orbitaaltheorie voor homo- en heteronucleaire twee-atomige moleculen, en AH₂, AH₃, en AH₄ systemen	
Leerdoelen	Na het volgen van Theoretische Chemie: 1. Kan de student de basis algebra die de basis voor de quantum mechanica vormt toepassen. Dit betreft commutatoralgebra en eenvoudige lineaire algebra. 2. Kan de student de postulaten van de quantum mechanica reproduceren. 3. Kan de student de vergelijkingen opschrijven (eventueel tot op een evenredigheidsconstante) die beschrijven hoe de energie van eenvoudige modelsystemen afhangt van de kwantumgetallen die die systemen beschrijven. 4. Kan de student aan de hand van eenvoudige modelsystemen uitleggen waar specifieke quantum fenomenen vandaan komen, zoals nulpuntsenergie en tunneling. 5. Kan de student beschrijven wat fermionen en electronspin zijn, evenals het Pauliprinncipe. De student kan het Pauliprinncipe vertalen naar de wiskundige vorm van de golf functie van veel; elektron systemen. 6. Kan de student wiskundige technieken zoals scheiden van variabelen en toepassen van orthogonaliteit gebruiken om relevante vergelijkingen af te leiden. 7. Kan de student op basis van het aufbauprinncipe trends die zichtbaar zijn in het periodiek systeem in detail afleiden en verklaren. 8. Kan de student op basis van de orbitaalbenadering uitleggen wat de Hartreemethode is, en wat de Hartree-Fock methode is, en hoe die methoden verschillen. 9. Kan de student de secular determinant en de secularvergelijkingen gebruiken om de energieën van kleine moleculen en de bijbehorende eigenfuncties te bepalen. 10. Kan de studenten eenvoudige MO-theorie gebruiken om eigenschappen van twee-atomige moleculen (bijvoorbeeld het al dan niet paramagnetisch zijn van A₂ moleculen) en van drieatomige moleculen (bijvoorbeeld de vorm van AH₂, waarin A = Li-F) af te leiden en te verklaren. De student kan uitleggen wat de LCAO-methode is. 11. Kan de student uitleggen hoe de Born-Oppenheimer benadering gebruikt kan worden voor theoretische beschrijvingen van molecuulspectroscopie en de dynamica van chemische reacties.	
Onderwijsvorm	Hoorcollege, werkcollege en computerlabs	
Literatuur en studiemateriaal	1. Collegedictaat (beschikbaar via Brightspace) 2. Quantum Chemistry and Spectroscopy, Engel, 3rd edition, Pearson, 2013, ISBN: 9781292039510 Alternatief: - Physical Chemistry, Engel&Reid, 3rd edition, Pearson, 2013, ISBN: 9781292022246	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 45%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke eindtoets (2 uur, weging: 45%); - Gemaakte opgaven tijdens de 2 computerlabs (gezamenlijke weging: 5%); - Gemaakte huiswerkopgaven (gezamenlijke weging: 5%). Twee van de 12 sets huiswerkopgaven tellen mee voor het eindcijfer (1 uit kwartaal 3 en 1 uit kwartaal 4). Er wordt niet vooraf bekendgemaakt welke sets opgaven meetellen. Er geldt geen minimumcijfer voor de onderdelen hierboven. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4. De cijfers van de computerlabs en werkcollegeopgaven tellen hierbij niet mee.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	

Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 62 uur Tentamens: 4 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 38 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.
Locatie	Leiden Het rooster is te vinden op https://rooster.universiteit leiden.nl/ .

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Major Technologie BSc MST 2e jaar 2024

4052CHBIO	Chemische Biotechnologie (CBT)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. L. Jourdin	
Gastdocent	Dr.ir. A.J.J. Straathof	
Gastdocent	Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/4	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	
Is vereist voor	Biotechnologie-gerelateerde minors of BSc eindprojecten.	
Voorkennis	4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051IPTEC: Inleiding Procestechnologie 4052BIOC6: Biochemie 4052FYSCK: Fysische chemie en Kinetiek	
Vakinhoud	Introductie in industriële en milieubiotechnologie; gebruik van enzymen, reïnculturen, mengculturen; belang van biomassa en duurzaamheid Nutrienten voor groei van micro-organismen Stoechiometrie van microbiële conversie volgens massabalansen Hyperbole kinetiek voor substraatopname Herbert-Pirt verdeling van substraat tussen groei, productvorming en maintenance; relaties tussen cell massa-specifieke snelheden (μ en q) Black-box model voor aerobe en anaerobe productvorming Bepaling van de black-box model parameters middels batch en chemostaat experimenten De fermentor, en bepaling van relevante transportsnelheden Ontwerp van fermentatie in batch en chemostaat Energieconversies Afleiding van de reactievergelijking voor productvorming Afleiding van de reactievergelijking voor celmassavorming Microbiële competitie; toepassing in mengculturen Ontwerp van enzymatisch omzettingen	
Leerdoelen	- De student laat zien kwantitatief inzicht te hebben in de belangrijkste vereisten voor en gevolgen van microbiële groei en productvorming. - De student kan eenvoudige biokinetische, stoechiometrische, en massa/warmtetransport relaties gebruiken in berekeningen met ideale reactoren. - De student kan procesreacties afleiden uit gegevens over groeireactie, productroute reacties, en energie conversieroutes.	
Onderwijsvorm	Relevante delen van de MOOC (massive open online courseware) Industrial Biotechnology Uitwerking oefeningen in de collegezaal	
Literatuur en studiemateriaal	Dictaat (via Brightspace) Online cursusmateriaal Oude examenvragen	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijk gesloten-boek tentamen (3 uur, weging: 85%), over de gehele stof; - Online opdrachten (weging: 15%). Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele onderdelen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 4.	
Toegestane middelen bij tentamen	Niet-grafische rekenmachine	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 2 uur = 28 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 13 uur/week zelfstudie + 33 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4052FYSTR	Fysische Transportverschijnselen (FTV)	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. B. Bera	
Docent	Prof.dr. V. Garbin	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/12	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051QCHFY: Quantumchemie en fysica (onderdeel klassieke fysica) 4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051IPTEC: Inleiding Procestechnologie 4052LADIF: Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen	
Vakinhoud	Het vak Fysische Transportverschijnselen vormt de basis voor veel procestechnologische vakken. Het vak omvat achtergrond en concepten waarmee fysische/chemische processen en verschijnselen kunnen worden beschreven / gemodelleerd.	
Leerdoelen	Het college begint met de behoudswetten van massa, energie en impuls. Verder worden behandeld: - Wetten van Fick, Fourier en Newton - Dimensieanalyse; dimensieloze kengetallen - Stationair en instationair warmte- en massatransport (1-dimensionaal) - Warmtetransport en stofoverdracht over een fasegrensvlak - Drukvalberekening over een buis(systeem), laminaire en turbulente stroming De student is in staat om na afloop van het vak: - het algemene recept van een massa-, energie- en impulsbalans op te stellen en op praktijksituaties toe te passen. - de mechanismen voor transport aan te wijzen. - de stof van het college toe te passen op vraagstukken uit de fysische/chemische praktijk. - de juiste aannames te maken voor het modelleren van praktijksituatie. - modellen kwantitatief uit te werken. - bepaalde keuzes op hun plausibiliteit te beoordelen.	
Onderwijsvorm	Compacte hoorcolleges, e-learning (Open Course Ware TU Delft) omgeving in combinatie met werkcolleges. Groepsopdracht	
Literatuur en studiemateriaal	Fysische Transportverschijnselen: Denken in Balansen, Harrie van den Akker and Rob Mudde, TU Delft OPEN, 2023, DOI: https://doi.org/10.5074/t.2023.002 (alleen beschikbaar als open-access PDF in het Nederlands)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 60%), over de gehele stof; - Een groepsopdracht (weging: 40%), uitgevoerd in groepen van 4-5 studenten gedurende week 3-8 van het vak. De groepsopdracht wordt in delen ingeleverd en beoordeeld. Studenten ontvangen een individueel cijfer, gebaseerd op de individuele bijdrage van de student op het groepswork bij elk deel van de opdracht. De kans bestaat dus dat de leden van een groep verschillende cijfers ontvangen. Er geldt een minimumcijfer van 5.5 voor de schriftelijke toets. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De schriftelijke toets telt niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. De groepsopdracht telt wel mee voor het hertentamen, maar niet voor een volgend collegejaar. Bij het halen van een onvoldoende (<5.50) voor de groepsopdracht is het mogelijk deze eenmalig te repareren tot een voldoende cijfer. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de docent van het vak. De deadline voor deze reparatie wordt door de docent medegedeeld tijdens het college. Het hertentamen bestaat uit: - een schriftelijk tentamen (3 uur, weging 60%) over de gehele stof; - het eerder behaalde cijfer voor de groepsopdracht (weging 40%). Er geldt een minimumcijfer van 5.5 voor de schriftelijke toets. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. Het schriftelijk hertentamen vindt plaats in de hertentamenweek van Q4.	
Toegestane middelen bij tentamen	Een eenvoudige, niet-grafische calculator.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Het college wordt in het Engels gedoceerd. Centraal staat het verwerven van de vaardigheid om een realistisch probleem te vertalen naar modelvergelijkingen en vervolgens deze vergelijkingen op te lossen. De vereiste vaardigheid kan alleen worden verworven door het maken van veel voorbeeldopgaven. In het boek worden er enkele tientallen in detail uitgewerkt. Daarnaast biedt de vraagstukkenbundel oefenopgaven op (tentamen)niveau. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	6 EC = 168 uur	

Locatie	Colleges: 7x 8 uur + 8x 4 uur = 100 uur Tentamens: 3 uur Groepsopdracht: 16 uur Zelfstudie: ca. 3 uur/week zelfstudie + 22 uur tentamenvoorbereiding
	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.
	Delft
	Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .

4052LADIF	Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. B.J. Meulenbroek	
Docent	Dr.ir. R.F. Swarttouw	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/12/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	eerste-orde differentiaalvergelijkingen (nadruk op separebe en lineaire differentiaalvergelijkingen), matrixalgebra, stelsels lineaire vergelijkingen, de eliminatiemethode van Gauss, determinanten, vectoren in R_n , lineaire transformaties, eigenwaarden, eigenruimten, diagonalisatie, hogere-orde differentiaalvergelijkingen, stelsels differentiaalvergelijkingen (nadruk op lineaire en autonome stelsels), de Laplacetransformatie, stapfuncties, de deltafunctie van Dirac, Fourierreeksen, partiële differentiaalvergelijkingen (nadruk op de warmtevergelijking, de golfvergelijking en de Laplacevergelijking)	
Leerdoelen	De student kan: 1) de elementaire matrixoperaties uitvoeren 2) op systematische wijze een stelsel lineaire vergelijkingen oplossen 3) lineaire afbeeldingen van een matrixrepresentatie voorzien 4) de determinant, de eigenwaarden en de eigenruimten van een vierkante matrix bepalen en beoordelen of een vierkante matrix diagonaliseerbaar is 5) lineaire differentiaalvergelijkingen m.b.v. de Laplacetransformatie oplossen 6) stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen oplossen en de oplossingskrommen visualiseren 7) de Fourierreeks van een periodieke functie bepalen en eenvoudige partiële differentiaalvergelijkingen oplossen	
Onderwijsvorm	Colstructie en werkcollege. Collegedagen (van 8 uur) zijn opgebouwd uit afwisselende 2-uursblokken van elk.	
Literatuur en studiemateriaal	- Linear Algebra: A Modern Introduction, David Poole and Roger Lipsett, 4th edition, 2014, ISBN: 9781285463247 - Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, William E. Boyce, Richard C. DiPrima and Douglas B. Meade, Wiley, 12th edition (international adaptation), 2022, ISBN: 9781119820512 - Dictaat (zie Brightspace)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het tweede deel van de stof. Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 94 uur Tentamens: 4 uur Zelfstudie: ca. 6 uur/week zelfstudie + 16 uur tentamenvoorbereiding	
Locatie	NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost. Delft	
	Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

4052SCHTE	Scheidingstechnologie	6
Verantwoordelijk Docent	D.A. Vermaas	
Docent	H. Bazyar	
Gastdocent	Dr.ir. M.A. van der Veen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/4	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051IPTEC: Inleiding Procestechnologie	
Vakinhoud	Een aantal voor het vak essentiële aspecten wordt meteen bij de eerste toets gebruikt. De resultaten van de eerste toets worden daarom gezien als een geschiktheids criterium voor het verder deelnemen aan de cursus. Het vak Scheidingstechnologie kan beschouwd worden als de kern van de Scheikunde: na elke synthese volgen noodzakelijkerwijs een of meer processen om het product te scheiden van nevenproducten en overblijvende reactanten, oplosmiddelen en andere toevoegingen. Dit vak behandelt de zes belangrijkste scheidingsprocessen, waarvan de eerste vijf gebaseerd zijn op fase-evenwichten. 1. Destillatie 2. Extractie 3. Absorptie 4. Adsorptie 5. Kristallisatie 6. Membraanscheidingen Omdat thermodynamische fase-evenwichten uiteindelijk aangeven welk niveau van scheiding nagestreefd wordt door een systeem en bovendien aangeeft hoeveel arbeid daar minimaal voor nodig is, gaan volgende thermodynamische onderwerpen voor aan de relevante scheidingsprocessen. En ook, omdat voor het modelleren van chemische processen het onontbeerlijk is om de systemen correct thermodynamisch te beschrijven, wordt er veel aandacht besteed aan de fundamenteën van volgende systemen: 1. Fase evenwicht 2. Ideale en niet-ideale vloeistof damp evenwichten 3. Niet-ideale vloeistof-vloeistof evenwichten 4. Kristallisatie, vloeistof-vast evenwichten	
Leerdoelen	1. Kennis a. De student is bekend met de belangrijkste industriële scheidingsprocessen en de thermodynamica van fysische en chemische evenwichten. b. De student is bekend met het algemene recept voor het opstellen van massa- en energiebalansen. 2. Inzicht en begrip a. De student is in staat aan de hand van in de literatuur beschikbare thermodynamische informatie fase-diagrammen voor ideale en niet-ideale, reactieve en niet-reactieve, binaire en ternaire systemen te interpreteren en waar nodig op te stellen. De student kan de hiervoor genoemde systemen thermodynamisch beschrijven. b. De student is in staat om een selectie te maken op basis van basisprincipes. c. De student is in staat om de diverse vormen van transport te modelleren. 3. Toepassen en analyse van de stof a. De student is in staat aan de hand van ter beschikking gestelde fase-informatie kwaliteit en opbrengst van een scheidingsproces te kunnen kwantificeren. b. De student is in staat om de juiste aannames te maken voor het modelleren van praktijksituaties. c. De student is in staat om modellen kwantitatief uit werken d.w.z. opstellen van fase-diagrammen op basis van thermodynamische modellen en data, massa- en energiestromen bereken, basisdimensies van scheidingsapparaten kunnen vaststellen. 4. Synthese en evaluatie a. De student is in staat om de basisprincipes toe te passen op nieuwe situaties en de plausibiliteit van een bepaalde keuze op haar plausibiliteit te beoordelen. b. De student is in staat om de analyse van een (onderdeel van een) scheidingsproces op te stellen en te beoordelen naar i. Methode: de toepassing van beschikbare theoretische of afgeleide informatie; ii. Numerieke uitwerking met behulp van literatuur- of experimentele gegevens; iii. Plausibiliteit van de nauwkeurigheid en orde-grootte van de verkregen antwoorden.	
Onderwijsvorm	Compacte colleges in combinatie met werkcolleges en begeleidde zelfstudie. Videos die de basisconcepten uitleggen zullen worden aangeboden aan de studenten. Van de studenten wordt verwacht dat ze deze bestuderen voor het hoorcollege. Het hoorcollege bestaat vervolgens voornamelijk uit discussie en toepassing van het materiaal. Tijdens de begeleidde zelfstudie (werkcollege) worden opgaven uitgereikt die ter plekke gemaakt kunnen/moeten worden. Daarbij zijn een aantal assistenten beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van hints en uitleg.	
Literatuur en studiemateriaal	- André B. de Haan, Burak Eral, Boelo Schuur, Industrial Separation Processes: Fundamentals, De Gruyter, 2nd edition, 2020, ISBN: 9783110654738. - M. Scott Shell, Thermodynamics & Statistical Mechanics: An Integrated Approach, Cambridge University Press, 2015, ISBN: 9781107656789	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 20%), over het eerste deel van de stof; - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 40%), over het tweede deel van de stof; - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 40%), over het derde deel van de stof; - Drie sets online huiswerkopgaven (1 voor elke deel van de stof), welke elk max. 0.3 bonuspunt kunnen opleveren bij de bijbehorende toets. Er geldt geen minimumcijfer voor de toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De toetsen kunnen niet worden ingehaald en de toetsen en bonuspunten tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, gewing 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de	

Aanmelding	hertentamenweek van kwartaal 4. Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Centraal staat het verwerven van de vaardigheid om een realistisch probleem te vertalen naar een model en vervolgens de daaruit volgende vergelijkingen op te lossen. De vereiste vaardigheid kan alleen worden verworven door te oefenen in het maken van (zeer) veel voorbeeldopgaven. In de werkcolleges worden er enkele tientallen in detail uitgewerkt en een aantal zal tijdens de colleges besproken worden. Analooq is het nodig om de bekwaamheid te bekomen om verschillende systemen correct thermodynamisch te beschrijven, dit kan enkel bekomen worden door veel voorbeelden te beschrijven en telkens expliciet te begrijpen waarom welke theorie op die manier wordt toegepast. Ook hiervan komen enkele tientallen voorbeelden in de werkcolleges langs. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 56 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 34 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/.

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

3e jaar BSc MST 2024	
Penvoerende Faculteit	TNW

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Kernprogramma BSc MST 3e jaar 2024

4052LEON3	Chemisch productontwerp	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. G.M.H. Meesters	
Docent	R. Kamphorst	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4-16/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Vakinhoud	Het vak Chemisch Product Ontwerp geeft inzicht in de aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van chemische producten. Teams van 5-6 studenten werken aan het ontwerpen van een product. Het doel is om effectief gebruik van de creativiteit en de opgedane kennis over synthese, materialen en technologie van het team om een innovatief, maar realistisch nieuw product te ontwikkelen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: -Efficiënt werken in een team. -Aspecten die belangrijk zijn voor het ontwerpen van producten. -De relatie tussen producteigenschappen en fysisch-chemische samenstelling -Ontwikkeling van fysisch-chemische modellen om producteigenschappen te beschrijven. -Identificeren van klantbehoeften. -Generen van nieuwe ideeën. -Selecteren van het meest veelbelovende idee. -Het ontwikkelen van een nieuw product. Het vak bootst de situatie in een chemisch bedrijf na, waar een nieuw product wordt ontwikkeld. De teams bestaan uit een groep van ingenieurs die deze taak heeft gekregen van een manager. De rol van de manager wordt gespeeld door een stafid (de mentor).	
Leerdoelen	1. Algemene vaardigheden a. De student kan (creatief) werken in teamverband. b. De student is in staat de resultaten van het (team)werk schriftelijk te rapporteren, mondeling te presenteren en te beargumenteren. 2. Kennis a. De student is bekend met de basisconcepten van productontwerp 3. Inzicht en begrip a. De student is in staat om de relatie tussen (fysisch-) chemische eigenschappen en producteigenschappen aan te geven b. De student is in staat om een nieuw product te identificeren 4. Toepassen en analyse van de stof a. De student is in staat om de stof van het college toe te passen op het gebied van de chemische proces/product technologie b. De student is in staat om een kwantitatief fysisch-chemisch model te maken van relevante product eigenschappen. 5. Synthese en evaluatie a. De student is in staat om met de kennis van dit vak nieuwe producten te ontwerpen.	
Onderwijsvorm	Colleges, training in teamrollen, en een groepsproject (werken in teamverband).	
Literatuur en studiemateriaal	Design & Development of Biological, Chemical, Food and Pharmaceutical Products, Johannes A. Wesselingh, Soren Kill and Martin E. Vigild, Wiley, 2007, ISBN: 9780470061558	
Toelatingseisen	Deelname aan Leren Onderzoeken 3, het Chemisch Product Ontwerp (CPO), is mogelijk na succesvol afronden van alle vakken van het eerste jaar en ten minste 30 EC uit het tweede studiejaar.	
Wijze van toetsen	Het vak wordt getoetst op basis van twee teamopdrachten: - P1: schriftelijk verslag over de werking van een bestaand product. - P2: schriftelijk verslag over het ontwerpen van een eigen product en een eindpresentatie over dit eigen productontwerp. De beoordeling van de schriftelijke verslagen vindt plaats aan de hand van de gestelde leerdoelen door middel van een rubric. De weging van P1 en P2 tot het eindresultaat is als volgt: - P1 telt voor 20% mee, P2 voor 80%. - P2 wordt voor 75% bepaald door een verslag en 25% door een presentatie. - Alle groepscijfers worden individueel gemaakt via een peer-review. Tijdens deze peer review beoordelen studenten elkaar op meerdere aspecten (bv. inhoudelijke bijdrage aan het werk, werkhouding, leiderschap/initiatief, tijdmanagement en communicatie). Deze scores leiden tot differentiatie van de cijfers van de groepsleden, in combinatie met de feedback van een reflectiegesprek met de coaches na afloop van P1 en P2.	
Aanmelding	Inschrijving voor het vak is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 28 dagen voor de start van het eerste college. N.B. Dit is een practicumvak. De inschrijving sluit 28 dagen van tevoren! Niet-MST studenten worden zelden toegelaten tot dit vak en moeten toestemming vragen aan de opleidingscoördinator MST voor ze zich inschrijven.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/.	

4052LEON4	Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject	15
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. V. van Steijn	
Vak coordinator	Dr. M.S. Meijer	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/40	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Nederlands Engels	
Voorkennis	Alle vakken binnen de bachelor MST	
Vakinhoud	Studenten werken individueel aan een 11-weeks onderzoeksproject (bachelor eindproject, BEP) in het kader van lopend onderzoek bij een van de onderzoeksgroepen aan de Universiteit Leiden of de TU Delft. Onderzoek moet sterk gerelateerd zijn aan het MST-programma, met een focus op chemie of chemische technologie.	
Leerdoelen	De student: 1.Literatuuronderzoek/studie: - Is in staat om relevante wetenschappelijke literatuur te bestuderen en databronnen op te zoeken en naar waarde te beoordelen. 2.Het voorbereiden/opzetten van onderzoek: - Is in staat om standaard laboratorium voorschriften uit te voeren. - Milieu en veiligheid: Kan veilig werken met chemicaliën, rekening houdend met hun fysische en chemische eigenschappen, inclusief eventuele specifieke gevaren die aan het gebruik van deze materialen verbonden zijn. - Is vaardig in het maken van een risico analyse van het gebruik van chemicaliën. 3.Het verzamelen/genereren van onderzoeksgegevens: - Is in staat om standaard laboratorium voorschriften uit te voeren. - Kan onder beperkt toezicht waarnemingen en metingen verrichten, alsmede de correcte verslaggeving daarvan (waaronder een goed bijgehouden labjournaal). 4.Het analyseren en verwerken van onderzoeksmateriaal: - Kan de waarnemingen en gegevens verkregen in het laboratorium interpreteren en relateren aan bestaande en/of een passende theorie. - Ethiek: Heeft begrip van professionele en ethische verantwoordelijkheid. 5.Werkhouding en teamwerk - Inzet, motivatie, enthousiasme, creativiteit. - Is in staat om in een (multicultureel en multidisciplinair) team te functioneren. - Is in staat om actief te participeren, effectief samen te werken, effectief te discussiëren. 6.Rapportage: - Is in staat om schriftelijk en mondeling te rapporteren met aandacht voor eisen gesteld aan wetenschappelijke communicatie en verantwoording. - Is in staat om effectief in het Nederlands en Engels te communiceren, gebruikmakend van moderne presentatietechnieken.	
Onderwijsvorm	Praktisch werk in een onderzoeksgroep waaronder het bijwonen van werkbesprekingen, presentatie eigen resultaten, zelfstudie en teamwerk.	
Toelatingseisen	Je mag starten met je eindproject als het aanmeldingsformulier is goedgekeurd door de studieadviseur en de verantwoordelijk begeleider van je BEP. Het formulier wordt pas goedgekeurd als je voldoet aan de onderstaande toelatingseisen: - Eerstejaarsvakken allemaal behaald. - Minstens 30 punten van 2e jaars kernprogramma behaald, inclusief LO2 (4052LEON2). - Minstens 18 punten van de specialisatie behaald.	
Wijze van toetsen	De toetsing vindt plaats aan de hand van de gestelde leerdoelen door middel van een rubric. Dit betekent dat de student moet laten zien of de genoemde vaardigheden en kennis ook daadwerkelijk eigengemaakt zijn. Dit gebeurt aan de hand van een bijgehouden labjournaal, experimenteel werk, tijdplanning, werken in een team, mondelinge en schriftelijke rapportages en op basis van de indruk van de begeleiders gedurende het project. Het eindwerkstuk wordt schriftelijk (rapport) en mondeling (presentatie) gepresenteerd aan een commissie van deskundigen (ten minste twee academische stafleden, waarvan één niet direct betrokken bij de uitvoering van het onderzoek). De beoordelaars voldoen aan de eisen gesteld hieronder (zie aanmelding). Na verdediging van het rapport wordt de eindbeoordeling vastgesteld en krijgt de student een toelichting hoe de beoordeling tot stand is gekomen. De eerste examinerator is verantwoordelijk voor de controle van het rapport op plagiaat en het invullen en versturen van het beoordelingsformulier naar de Eindprojecten Administratie TNW.	
Aanmelding	De student is zelf verantwoordelijk voor het benaderen van een onderzoeksgroep en verantwoordelijk begeleider voor een bachelor eindproject (BEP, Leren Onderzoeken 4). Voor de start van het project moet de student: - zich aanmelden op de Brightspace-pagina van de Eindprojecten Administratie TNW (Brightspace Delft); - hier het aanmeldformulier voor de BEP invullen en ondertekenen; - het aanmeldformulier laten ondertekenen door de verantwoordelijk begeleider (eerste beoordelaar); - het formulier aanmeldformulier laten ondertekenen door de studieadviseur, waarmee deze bevestigt dat de student voldoende studiepunten (zie toelatingseisen) behaald heeft om met het BEP te starten; - het getekende formulier insturen naar de Eindprojecten Administratie TNW. De naam van de tweede begeleider mag op een later moment worden doorgegeven aan de Eindprojecten Administratie TNW. Als eerste of tweede begeleider/beoordelaar mogen optreden: - Alle wetenschappelijke stafleden (geen promovendi/postdocs) van het Leids Instituut voor onderzoek in de Chemie (LIC, Universiteit Leiden) en de afdelingen Chemical Engineering (ChemE), Radiation Science & Technology (RST), Biotechnology (BT) en BioNanoscience (BN) van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. - Wetenschappelijke stafleden van: - o de afdelingen Imaging Physics (ImPhys) en Quantum Nanoscience (QN) binnen de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft, of - o de afdelingen Materials Science Engineering (MSE) en Process & Energy (P&E) binnen de Faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft. Projecten in deze categorie moeten voldoende chemische signatuur hebben, en er dient een tweede beoordelaar aangesteld te	

	worden vanuit het LIC (Universiteit Leiden) of de afdeling ChemE (TU Delft). - Andere stafleden, te weten eerder door de Examencommissie MST goedgekeurde begeleiders. De Eindprojecten Administratie TNW heeft een lijst van deze personen. In andere gevallen dient er toestemming verkregen te worden van de Examencommissie MST voor de start van het project.
Vervolg cursussen	MSc Chemistry (Leiden University), MSc Chemical Engineering (TU Delft) of andere masteropleidingen
Locatie	Leiden of Delft

4052STAME	Statistische Methoden (STM)	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. C.O. Smet	
Docent	Dr. N.D. Verhulst	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2	
Vakinhoud	Grafische en numerieke samenvattingen van data Inleiding tot kansrekenen Elementaire combinatoriek Voorwaardelijke kans: regel van Bayes, (on)afhankelijkheid van gebeurtenissen Toevalsvariabelen: kansmassafunctie, kansdichtheidsfunctie, verdelingsfunctie Standaardverdelingen: binomiaal, Poisson, geometrisch, normaal, uniform, exponentieel, Pareto Verwachting en variantie, transformaties, ongelijkheid van Jensen Multivariate toevalsvariabelen, gezamenlijke verdelingen, marginale dichtheidsfuncties, (on)afhankelijkheid van toevalsvariabelen Covariantie en correlatie Ongelijkheid van Chebyshev, wet van de grote aantallen, centrale limietstelling Sampling en statistische modellen, steekproefgemiddelde en -variantie, histogram, empirische verdelingsfunctie, boxplot Schatters: bias, efficiëntie, MSE Lineaire regressie: univariaat en multivariaat, goodness of fit Inleiding tot statistical learning Betrouwbaarheidsintervallen voor gemiddelde en proportie, t-verdeling Hypothesetoetsen: type I/II, p-waarde, significantieniveau, kritiek gebied, t-test voor 1 groep	
Leerdoelen	Na afloop van deze cursus is de student in staat tot (Conditionele) kansen berekenen Discrete en continue stochasten gebruiken/toepassen Werken met gezamenlijke verdelingen Verwachting, variantie, covariantie en correlatie uitrekenen Toepassen van de wet van de grote getallen en de centrale limietstelling Data grafisch en numeriek te representeren Statistische modellen op te stellen Eigenschappen van schatters bepalen Betrouwbaarheidsintervallen te maken Hypothesetoetsen te formuleren en uit te voeren Lineaire regressie uit te voeren Elementaire simulaties en data-analyse in Python uit te voeren	
Onderwijsvorm	Vier uur colstructie per week, pre-lecture videos en computer opgaves. Zelfstudie vereist.	
Literatuur en studiemateriaal	A Modern Introduction to Probability and Statistics: Understanding Why and How, F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä and L.E. Meester, Springer, 1st ed. Corr. 2nd printing, 2007, ISBN: 978-1-85233-896-1	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het onderdeel kansrekenen; - Een schriftelijke toets (2 uur, weging: 50%), over het onderdeel statistiek; - Online computeropdrachten (maximaal 1 bonuspunt, indien het gemiddelde van de twee toetsen 5.5 of hoger is). Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3. Behaalde bonuspunten tellen niet mee bij het hertentamen.	
Toegestane middelen bij tentamen	Niet-grafische rekenmachine	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielaast/week	3 EC = 84 uur Colleges: 15x 2 uur = 30 uur Tentamens: 3 uur Zelfstudie: ca. 4 uur/week zelfstudie + 19 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielaast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Major Synthese of Materialen BSc MST 3e jaar 2024

4052STTS6	Statistische thermodynamica / Spectroscopie	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. E.M. Blokhuis	
Docent	J.J. Geuchies	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/6/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Nederlands	
Voorkennis	Statistische Thermodynamica: 4051CHTHE: Chemische Thermodynamica 4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 Spectroscopie: 4051ALACH: Algemene en Anorganische Chemie 4051QCHFY: Quantumchemie en Fysica 4052THECH: Theoretische Chemie	
Vakinhoud	Het college "Statistical Thermodynamics and Spectroscopy" bestaat uit twee delen: - Statistical Thermodynamics (Edgar Blokhuis) - Spectroscopy (Dennis Hetterscheid) * In het eerste deel over de Statistische Thermodynamica gaan we dieper in op de Thermodynamica en demonstreren we hoe de begrippen uit de Thermodynamica zoals temperatuur en vrije energie kunnen worden begrepen in termen van de beweging van atomen en moleculen. Hoofdstuk 1: korte herhaling Thermodynamica Hoofdstuk 2: de link wordt gelegd tussen de Thermodynamica en de Statistische Thermodynamica welke leidt tot een formalisme om de vrije energie te bepalen uit de toegankelijke toestanden van het systeem. Hoofdstuk 3: het formalisme uit Hoofdstuk 3 wordt toegepast op het Ideale Gas. We demonstreren hoe de Statistische Thermodynamica ons in staat stelt evenwichtsconstantes te bepalen uit Spectroscopische data. * Spectroscopie is een algemene term voor wetenschappelijke meetmethoden die de interactie tussen materie en straling onderzoeken. In dit vak worden de algemene principes van de spectroscopie behandeld en leert de student het verband tussen spectroscopische data en de quantumchemische processen die hieraan ten grondslag liggen. Behandelde onderwerpen zijn: moleculaire symmetrie, groepentheorie, atomaire spectroscopie, UV/Vis absorptiespectroscopie, infraroodspectroscopie en Raman-spectroscopie.	
Leerdoelen	Learning objectives for spectroscopy: The student is able to determine the (most important) quantum states of a given material (atoms, small molecules) and can assign these states to energy Terms. The student is able to determine which quantum state(s) belong(s) to the ground state. The student can rationalize which transitions between quantum states as a result of an absorption, emission or scattering event have a more than zero probability of taking place. The student can determine which atomic orbitals, molecular orbitals, vibrational normal modes and energy terms belong to a particular irreducible representation and rationalize from there which transitions in vibrational and electronic spectroscopy are symmetry forbidden. The student is able to determine which vibrational motion belongs to a particular transition in the infrared region. The student is able to qualitatively predict which signals are to be observed in the rotational, vibrational or electronic spectrum of various materials ranging from single atoms (atomic spectroscopy) to large molecules (IR, Raman, UV-vis spectroscopy).	
Onderwijsvorm	Hoorcollege en werkcollege	
Literatuur en studiemateriaal	Aanwezigheid bij het werkcollege voor het deel Statistische Thermodynamica is verplicht. * Dictaat Statistische Thermodynamica * Thomas Engel, "Quantum Chemistry and Spectroscopy", Pearson, 3rd Edition, 2013, ISBN: 978-1-292-039510 Alternatief: - Thomas Engel and Philip Reid, Physical Chemistry, Pearson, 3rd Edition, 2013, ISBN: 978-1-292-0222406 * Alan Vincent, Molecular Symmetry and Group Theory, 2nd Edition, ISBN: 978-0-471-48939-9 * Collegeslides * Oefenopgaven	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (2 uur, gewing: 50%), over Statistische Thermodynamica; - Een schriftelijke toets (3 uur, gewing: 50%), over Spectroscopie. Er geldt een minimumcijfer van 5.0 voor elk van deze toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, gewing 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden).	
Opmerkingen	N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Studenten Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur	

Locatie

Colleges: 54 uur
Tentamens: 5 uur
Zelfstudie: ca. 9 uur/week zelfstudie + 37 uur tentamenvoorbereiding

NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.

Leiden

Het rooster is te vinden op <https://rooster.universiteitleiden.nl/>.

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Major Technologie BSc MST 3e jaar 2024

4052CHREK	Chemische reactorkunde	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. A. Urakawa	
Docent	Dr. T.E. Burdyny	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/8/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Engels	
Voorkennis	4051CALC1: Calculus 1 4051CALC2: Calculus 2 4051IPTEC: Inleiding Procestechnologie 4052FYSCK: Fysische Chemie en Kinetiek 4052FYSTR: Fysische Transportverschijnselen 4052LADIF: Lineaire Algebra and Differentiaalvergelijkingen	
Vakinhoud	- Design equations for ideal reactors - Conversion and selectivity in ideal reactors - Reactors in series and recycle reactor - Relation among kinetics, reaction networks and reactor performance - Heat effects: Adiabatic reactor operation - Non-ideal reactors and residence time distribution - Basics of catalytic reactions	
Leerdoelen	The student is able to: - Apply mass and energy balances to chemical reactors - Have a notion of the characteristics of basic reactor types - Predict/calculate the conversion and selectivity - Design & select a chemical reactor - Predict optimal reaction conditions - Extract the kinetics of the reactions from experiments - Use and apply numerical techniques, next to back of the envelope calculations	
Onderwijsvorm	Lectures, tutorials and homework	
Computergebruik	Some complex problems require a use of computer and programming skills to solve them. Python, MATLAB and Excel can be used for the purpose among others, with a recommended use of Python. Computer-based problems will be given for homework but not for exams.	
Vakrelaties	This course builds upon IPT, and the student is expected to be quick and proficient in setting up material and energy balances. Some of the topics of this course are also treated in Transport Phenomena. The focus here is on integrating these ideas and knowledge for reactor design, which makes this a math-oriented subject. Skills to solve differential equations are assumed. After this course, students will be ready for the next step; seeing how design aspects for reactors integrate with design aspects of a variety of products and processes.	
Literatuur en studiemateriaal	Chemical Reaction Engineering, Octave Levenspiel, Wiley, 3rd edition, 1998, ISBN: 9780471254249 Lecture notes (Brightspace)	
Wijze van toetsen	Toetsing voor dit vak vindt plaats door middel van: - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 30%); - Een schriftelijke toets (3 uur, weging: 55%); - Huiswerkopgaven (weging: 15%). Er geldt geen minimumcijfer voor deze individuele toetsen. Deelcijfers worden afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, afgerond op hele/halve cijfers (m.u.v. 5.5). Een gemiddelde van 5.50 of hoger is nodig om te slagen voor het vak. De individuele toetsen kunnen niet worden ingehaald en tellen niet mee voor het hertentamen of een volgend collegejaar. Het hertentamen bestaat uit een enkel schriftelijk tentamen (3 uur, weging 100%) over de gehele stof en vindt plaats in de hertentamenweek van kwartaal 3.	
Aanmelding	Studenten Molecular Science & Technology (MST): - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (Universiteit Leiden). - Inschrijving voor het vak is mogelijk van medio december 2024 tot en met 5 dagen voor de start van het eerste college. - Inschrijving voor elke toets is mogelijk van medio december 2024 tot en met 10 dagen voor de toets. - Inschrijving voor het hertentamen is mogelijk van 30 tot en met 5 dagen voor het hertentamen. Overige studenten: - Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is vereist voor het volgen van MST-vakken. - Inschrijving voor het vak en de tentamens is verplicht en verloopt via MyStudyMap (reguliere studenten Universiteit Leiden) of uSis (gast- en contractstudenten aan de Universiteit Leiden). N.B. Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen en schrijf je uit als je niet meer deelneemt aan het vak(onderdeel). Het niet deelnemen aan een tentamen waarvoor je wel staat ingeschreven telt als een tentamenpoging.	
Opmerkingen	Deze cursus is geheel in het Engels. Dit MST-vak maakt gebruik van Brightspace via de Universiteit Leiden en de behaalde cijfers worden geregistreerd door de Science Student Administratie van de Universiteit Leiden. Een inschrijving als student, gaststudent of contractstudent aan de Universiteit Leiden is derhalve verplicht voor deelname aan dit vak.	
Studielast/week	6 EC = 168 uur Colleges: 14x 4 uur = 56 uur Tentamens: 6 uur Zelfstudie: ca. 10 uur/week zelfstudie + 26 uur tentamenvoorbereiding NB: elke student is anders en studeert op een ander tempo. De studielast hierboven is een geschat gemiddelde en kan sterk afwijken van de tijd die het afronden van dit vak voor jou kost.	
Locatie	Delft Het rooster is te vinden op https://mytimetable.tudelft.nl/ .	

Jaar	2024/2025
Organisatie	Technische Natuurwetenschappen
Opleiding	Bachelor Molecular Science and Technology

Minor 3e jaar MST 2024

Dr. G.J. Akeyr

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. A.B. Bansode

Afdeling	ChemE/Catalysis Engineering
Telefoon	+31 15 27 81060
Kamer	67.A0.020

H. Bazyar

Afdeling	ChemE/Transport Phenomena
Telefoon	+31 15 27 82760
Kamer	34b.K-1-240

Dr. B. Bera

Afdeling	ChemE/Transport Phenomena
Telefoon	+31 15 27 81036

Dr. R.J.B.H.N. van den Berg

Dr. E.M. Blokhuis

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken

Drs. W.J. Blokzijl

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 86414
Kamer	31.c0.120

K.M. Bongers

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. B.F.H.J. Bouchaut

Afdeling	Safety and Security Science
Telefoon	+31 15 27 82104
Kamer	31.C1.140

Afdeling	BT/Biotechnologie en Samenleving
Telefoon	+31 15 27 82104
Kamer	31.C1.140

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Biotechnologie en Samenleving
Telefoon	+31 15 27 82104
Kamer	31.C1.140

Prof.dr. E. Bouwman

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken

Dr. T.E. Burdyny

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	ChemE/Materials for Energy Conversion and Storage

Dr. J.D.C. Codee

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. K. Doblhoff-Dier

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. R. Eelkema

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Advanced Soft Matter
Telefoon Kamer	+31 15 27 81035 58.D2.340

Prof.dr. J.H. van Esch

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Advanced Soft Matter
Telefoon Kamer	+31 15 27 88826 58.E2.040

Dr. D.V. Filippov

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen Onderwijs en Studentenzaken
------------------------------------	---

Dr. B.I. Florea

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen Onderwijs en Studentenzaken
------------------------------------	---

Prof.dr. V. Garbin

Afdeling	ChemE/Transport Phenomena
Telefoon	+31 15 27 81567

J.J. Geuchies

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. I.M.N. Groot

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen Onderwijs en Studentenzaken
------------------------------------	---

Dr. F.C. Grozema

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Opto-electronic Materials
Telefoon Kamer	+31 15 27 83914 58.D1.142

Prof.dr. U. Hanefeld

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Biocatalysis
Telefoon	+31 15 27 89304

Dr. D.G.H. Hetterscheid

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. A.J. Houtepen

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Opto-electronic Materials
Telefoon Kamer	+31 15 27 82157 58.D1.140

Dr. W.F. Jager

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Advanced Soft Matter
Telefoon Kamer	+31 15 27 82626 58.D2.200

Dr. A.P.A. Janssen

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. L. Jourdin

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen BT/Bioprocess Engineering
Telefoon Kamer	+31 15 27 89856 58.C0.570

R. Kamphorst

Afdeling	ChemE/Product and Process Engineering
-----------------	---------------------------------------

Afdeling	ChemE/Product and Process Engineering
-----------------	---------------------------------------

M.T.M. Koper

G.J. Kroes

Ir. R.M. de Kruijff

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen RST/Applied Radiation & Isotopes
Telefoon Kamer	+31 15 27 81485 50.02.00.380

Dr. A.L.M. Lamberts

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. G.M.H. Meesters

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Product and Process Engineering
Telefoon	+31 15 27 85501

Dr. M.S. Meijer

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Telefoon	+31 15 27 84740
-----------------	-----------------

Dr. E. Mendes

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Advanced Soft Matter
Telefoon Kamer	+31 15 27 82623 58.D2.320

Dr. B.J. Meulenbroek

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Mathematical Physics
Telefoon Kamer	+31 15 27 89069 36.HB 05.240

J. Meyer

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. R. Mom

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

R.R.C.L. Olsthoorn

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ing. M. Overhand

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen Onderwijs en Studentenzaken
------------------------------------	---

M. Overhand

Dr. T.J. Savenije

Beheerseenheid Afdeling	Technische Natuurwetenschappen ChemE/Opto-electronic Materials
------------------------------------	---

Telefoon	+31 15 27 86537
Kamer	58.D1.141

Prof.dr. L.D.A. Siebbeles

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	ChemE/Opto-electronic Materials
Telefoon	+31 15 27 81800

Dr. C.O. Smet

Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 88666
Kamer	36.HB 06.260

Dr. M. Somers

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr.ir. V. van Steijn

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	ChemE/Product and Process Engineering
Telefoon	+31 15 27 87194
Kamer	58.F2.410

Dr.ir. A.J.J. Straathof

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	BT/Bioprocess Engineering
Telefoon	+31 15 27 82330
Kamer	58.C0.570

Dr.ir. R.F. Swarttouw

Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 83634
Kamer	36.HB 08.290

Dr.ir. R.J. van Tatenhove-Pel

Afdeling	BT/Industriële Microbiologie
Telefoon	+31 15 27 82456

Prof.dr.ir. A. Urakawa

Afdeling	ChemE/Catalysis Engineering
Telefoon	+31 15 27 89402
Kamer	58.E2.100

Dr.ir. M.A. van der Veen

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	ChemE/Catalysis Engineering
Telefoon	+31 15 27 86458

Dr. N.D. Verhulst

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 88620
Kamer	36.HB 04.070

D.A. Vermaas

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	ChemE/Transport Phenomena
Telefoon	+31 15 27 89276
Kamer	58.F2.210

Dr. S. van der Vorm

Beheerseenheid	Technische Natuurwetenschappen
Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken